MTs AL-ITTIHAD PEDALEMAN

MTS AL-ITTIHAD PEDALEMAN

JL. Syekh Nawawi Kp. Pesisir Pedaleman, Kec. Tanara, Kab. Serang, Prov. Banten 42194

Petunjuk Penggunaan Sistem Manajemen

Buku Panduan Operasional Lengkap untuk Administrator, Bendahara Keuangan, dan Staf Tata Usaha Madrasah

Edisi Resmi & Cetak | Versi 1.2 | Tahun Ajaran 2026/2027

Disusun oleh: Tim Pengembang Sistem & IT Madrasah

Rilis: Oktober 2026

Daftar Isi

- Bab 1 — Pendahuluan
  - Tentang Sistem · Peran Pengguna · Login & Logout · Sinkron Server · Navigasi · Konvensi
- Bab 2 — Setup Awal ADMIN
  - Identitas Madrasah · Tahun Ajaran · Operasional · Akun Kas & Bank
- Bab 3 — Manajemen Guru ADMIN TU
  - Daftar Guru · Tambah/Edit · Wali Kelas
- Bab 4 — Manajemen Siswa ADMIN TU
  - Daftar · Tambah Siswa (PPDB) · Detail Siswa · Alumni
- Bab 5 — Kelas & Jadwal ADMIN TU
  - Data Kelas · Susun Jadwal · Deteksi Bentrok · Salin Jadwal
- Bab 6 — Template & Penetapan Tagihan ADMIN BENDAHARA
  - Template · Penetapan ke Siswa · Override Jatuh Tempo
- Bab 7 — Pembayaran BENDAHARA
  - Alur Kasir · Alokasi Waterfall · Cicilan · Kuitansi & WA · Reversal
- Bab 8 — Tunggakan BENDAHARA ADMIN
  - Daftar · Aging · Filter · Notifikasi WhatsApp
- Bab 9 — Absensi TU
  - Absensi Siswa & Guru · Terlambat Otomatis · Rekapitulasi · Scan QR Code · Smart Field Companion (Mobile) · Direktori Siswa Mobile
- Bab 10 — Kas & Bank BENDAHARA ADMIN
  - Daftar Transaksi · Input Manual · Akun · Mutasi
- Bab 11 — Anggaran BENDAHARA ADMIN
  - RAB · Realisasi
- Bab 12 — Laporan Keuangan BENDAHARA ADMIN
  - BKU · Dana BOS · Neraca · Penerimaan Siswa · Export & Cetak
- Bab 13 — Kalender
  - Tampilan · Tambah Event · Edit & Hapus
- Bab 14 — Sistem ADMIN
  - Manajemen Pengguna · Log Aktivitas · Pengaturan · WA Blast (WhatsApp Gateway)

- Lampiran A — Glosarium
- Lampiran B — FAQ & Troubleshooting

Bab 1 — Pendahuluan

1.1 Tentang Sistem

Sistem Manajemen MTs Al-Ittihad adalah aplikasi berbasis web untuk pengelolaan administrasi madrasah yang mencakup tiga bidang utama:

- **Akademik**: data siswa, guru, kelas, jadwal pelajaran, dan absensi
- **Keuangan**: tagihan, pembayaran, tunggakan, kas & bank, anggaran, dan laporan
- **Sistem**: manajemen pengguna, log aktivitas, dan pengaturan global

Aplikasi diakses melalui browser di perangkat desktop maupun mobile. Tidak diperlukan instalasi tambahan.

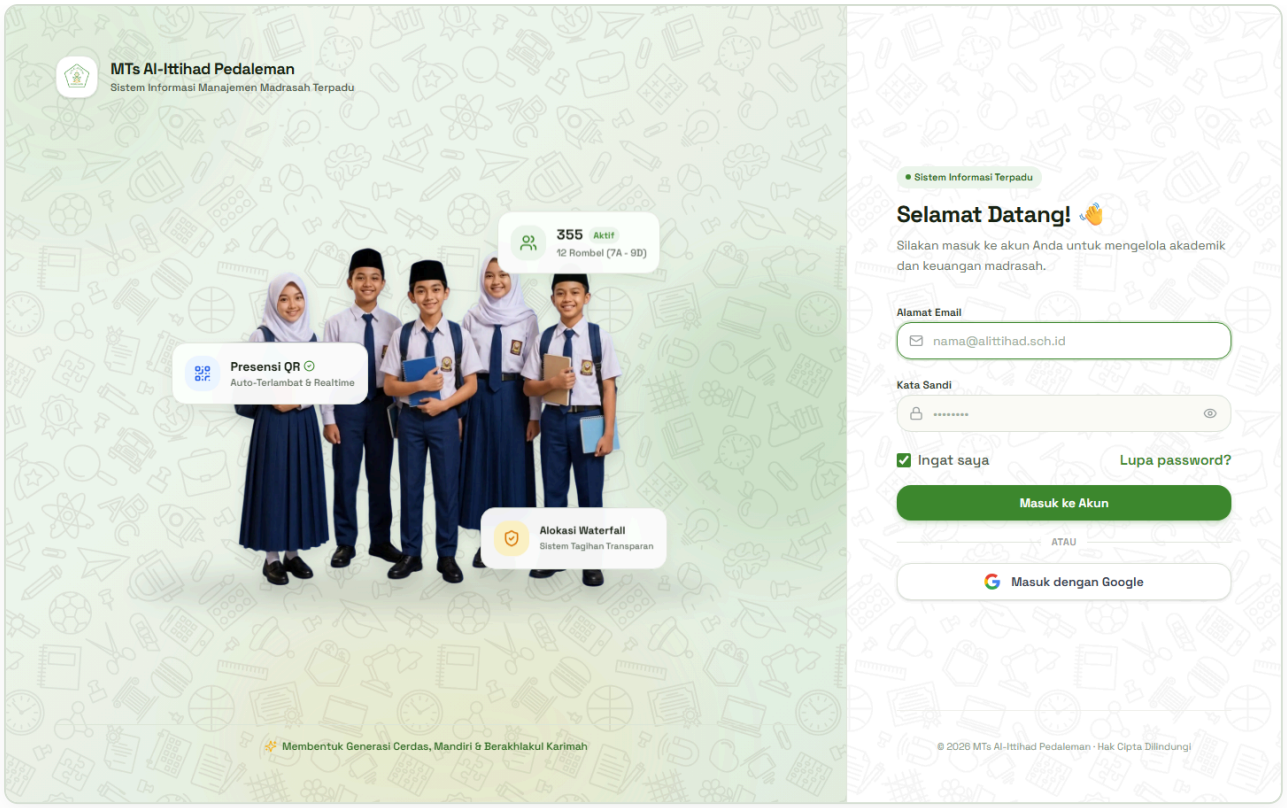
1.2 Peran Pengguna

Terdapat tiga peran yang dapat ditetapkan Admin kepada setiap pengguna:

PERAN	DESKRIPSI	AKSES
Admin	Pengelola penuh sistem	Semua menu dan fitur
Bendahara	Staf keuangan	Keuangan (penuh) + Siswa (hanya baca)
TU	Tata Usaha	Akademik (penuh) + Absensi

Menu yang tidak termasuk hak akses peran Anda tidak akan ditampilkan di sidebar.

1.3 Cara Login



Halaman Login Sistem

Gambar 1.1: Halaman Login Sistem Manajemen MTs Al-Ittihad

1. Buka aplikasi di browser melalui URL yang disediakan
2. Anda dapat masuk menggunakan dua metode:
   - **Metode Email & Password**:
     - Masukkan alamat **Email** terdaftar (contoh: `admin@gmail.com`).
     - Masukkan **Password** (klik ikon mata untuk menampilkan/menyembunyikan karakter).
     - Klik tombol **Masuk**.
     - Sistem akan menampilkan notifikasi *toast* hijau di pojok kanan atas: *"Berhasil masuk! Selamat datang di Sistem Madrasah Al-Ittihad."* Jika email/password tidak sesuai, muncul notifikasi peringatan merah.
   - **Metode Akun Google**:
     - Klik tombol **Masuk dengan Google** untuk autentikasi cepat menggunakan akun Google resmi madrasah.

Jika lupa kata sandi, klik tautan **Lupa password?** di bawah tombol Masuk untuk menerima instruksi pemulihan ke email Anda.

1.3.1 Cara Keluar (Logout) & Konfirmasi Keamanan

Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data madrasah setelah selesai bertugas, pengguna disarankan selalu keluar dari sistem:

- **Pada Komputer / Laptop (Desktop):**
  1. Klik nama pengguna / avatar profil Anda di pojok kanan atas Topbar.
  2. Klik menu **Keluar** (berwarna merah dengan ikon pintu keluar).

3. Dialog **Konfirmasi Keluar** akan muncul: *"Apakah Anda yakin ingin keluar dari sistem MTs Al-Ittihad? Anda perlu memasukkan email dan kata sandi kembali untuk mengakses data madrasah."*
4. Klik tombol merah **Ya, Keluar** untuk mengonfirmasi keluar, atau klik **Batal** jika Anda ingin tetap berada di dalam sistem.
5. Sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi bahwa Anda telah keluar dan mengarahkan kembali ke halaman Login.

- **Pada Perangkat HP / Tablet (Mobile):**
  1. Sentuh tombol inisial akun di header atas, atau sentuh tab **Menu** pada bar navigasi bawah.
  2. Gulir ke bagian paling bawah panel menu, lalu tekan tombol **Keluar**.
  3. Konfirmasi pada kotak dialog yang muncul dengan menekan **Ya, Keluar**.

1.3.2 Sinkronisasi Server Manual (TopBar)

Aplikasi memiliki mekanisme penyimpanan ganda (cache lokal di browser dan basis data cloud Supabase). Apabila Anda baru saja melakukan perubahan data di komputer/perangkat lain dan ingin memastikan seluruh data (seperti data siswa, tagihan, atau presensi) langsung sinkron tanpa perlu me-refresh halaman browser (F5), gunakan fitur **Sinkron Server**:

1. Perhatikan bilah navigasi atas (Topbar), di samping pemilih Tahun Ajaran.
2. Klik tombol **Sinkron Server** (ikon panah melingkar).
3. Tombol akan berputar dan menampilkan indikasi sinkronisasi data sedang berjalan.
4. Setelah selesai, data terbaru akan langsung terpasang di layar dan tersimpan rapi.

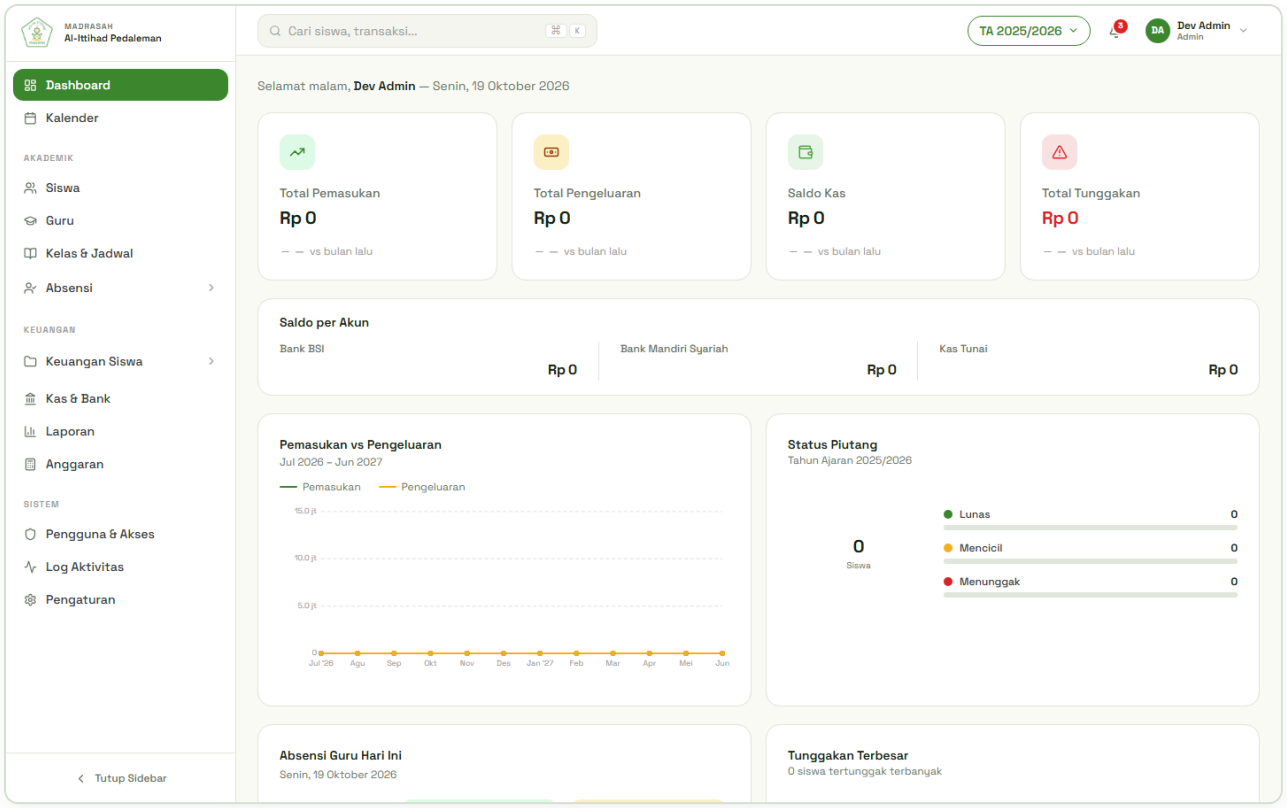
Ganti Password

1. Klik nama pengguna di pojok kanan atas
2. Pilih **Ganti Password**
3. Isi tiga field berikut:
   - **Password Lama** * — password yang sedang digunakan
   - **Password Baru** * — minimal 8 karakter
   - **Konfirmasi Password Baru** * — ketik ulang password baru, harus identik
4. Klik **Simpan**

Jika lupa password, minta Admin melakukan reset melalui menu Sistem → Pengguna.

1.4 Navigasi Aplikasi

Desktop — Sidebar Kiri



Navigasi Sidebar Desktop

Gambar 1.2: Navigasi Sidebar Desktop dengan pengelompokan Akademik, Keuangan, dan Sistem

Sidebar dibagi dalam tiga grup yang dapat dibuka-tutup. Hanya satu grup terbuka pada satu waktu.

Grup AKADEMIK

- Dashboard — ringkasan data keseluruhan
- Kalender — agenda dan hari libur madrasah
- Siswa — data dan profil siswa aktif
- Guru — data dan profil guru
- Kelas & Jadwal — pengaturan kelas dan penjadwalan
- Absensi — input dan rekap absensi siswa

Grup KEUANGAN

- Pembayaran — kasir penerimaan pembayaran
- Tunggakan — daftar siswa belum lunas *(badge angka jumlah siswa)*
- Tagihan — template dan penetapan tagihan
- Kas & Bank — buku kas dan rekening bank
- Laporan — BKU, Dana BOS, Neraca, dan laporan lain
- Anggaran — RAB dan realisasi anggaran

Grup SISTEM `ADMIN`

- Pengguna — kelola akun dan peran
- Log Aktivitas — riwayat semua tindakan di sistem

- Pengaturan — konfigurasi global madrasah

Mobile — Bottom Navigation & Filosofi Smart Field Companion



Navigasi Mobile

Gambar 1.3: Tampilan Aplikasi pada Layar Mobile dengan Bottom Navigation Bar

Aplikasi versi mobile dirancang secara khusus dengan filosofi **Smart Field Companion (Pendamping Cerdas Lapangan)**. Antarmuka smartphone dioptimalkan untuk mobilitas tinggi di lingkungan madrasah: petugas piket di gerbang sekolah, guru di koridor atau ruang kelas, dan wali kelas yang memerlukan akses cepat.

Oleh karena itu, navigasi mobile difokuskan pada kecepatan presensi (Scan QR instan dan checklist absensi kelas) serta pencarian data kontak siswa (*view-only*). Sementara operasional administrasi yang membutuhkan ketelitian tinggi (seperti pendaftaran PPDB siswa baru, edit/hapus data master, penetapan biaya, dan pembukuan kas) dipusatkan pada antarmuka Desktop.

Navigasi utama mobile berada di bilah bawah (*bottom navigation bar*), dengan tombol aksi utama menonjol di tengah (*Floating Action Button / FAB*):

TOMBOL NAVIGASI	POSISI / TIPE	TUJUAN & FUNGSI LAPANGAN
Beranda	Tab 1 (Kiri)	Ringkasan metrik kehadiran hari ini, kalender agenda madrasah, dan pintasan aksi cepat
Absensi	Tab 2	Checklist presensi harian siswa dan guru dengan penyimpanan otomatis (*instant auto-save*)
Scan QR	Tombol Tengah *(FAB)*	Pemindai QR Code / Barcode instan dengan kamera HP untuk presensi kilat di gerbang/kelas
Siswa	Tab 3	Direktori pencarian data siswa cepat (*View-Only*) dengan badge status kehadiran *live*, serta fitur 1-tap WhatsApp dan Telepon orang tua
Menu	Tab 4 (Kanan)	Laci navigasi samping (*drawer*) untuk mengakses modul akademik, keuangan, dan pengaturan sesuai peran pengguna

1.5 Konvensi dalam Buku Ini

SIMBOL / PENANDA	ARTI
Tidak ada label peran	Berlaku untuk semua peran
`ADMIN`	Hanya untuk peran Admin
`BENDAHARA`	Hanya untuk peran Bendahara
`TU`	Hanya untuk peran Tata Usaha
* (tanda bintang)	Field wajib diisi
Gambar X.X	Ilustrasi tangkapan layar antarmuka sistem

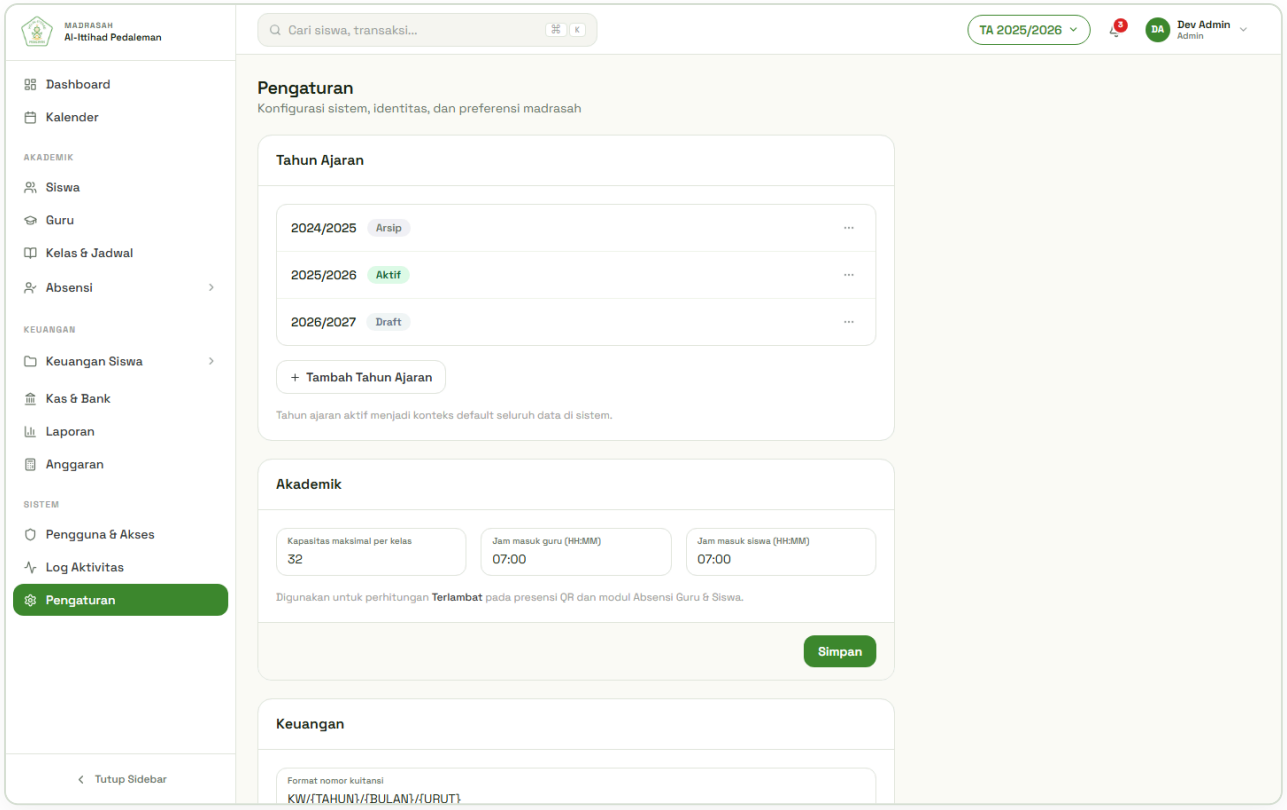
Format data standar yang berlaku di seluruh sistem:

JENIS DATA	FORMAT	CONTOH
Tanggal	dd/mm/yyyy	19/10/2026
Uang	Rp (spasi) angka titik-ribuan	Rp 1.500.000
Jam	HH.MM	07.00
Nomor Kuitansi	KW/{TAHUN}/{BULAN}/{URUT}	KW/2026/10/001

Bab 2 — Setup Awal ADMIN

Setup awal dikerjakan sekali oleh Admin sebelum sistem mulai digunakan. Semua pengaturan ini menjadi **sumber kebenaran global** yang memengaruhi seluruh fitur aplikasi.

Buka melalui sidebar: **Sistem → Pengaturan**.



Halaman Pengaturan

Gambar 2.1: Halaman Pengaturan Sistem (Identitas Madrasah, Tahun Ajaran, dan Jam Masuk)

2.1 Identitas Madrasah

Data identitas digunakan pada kop kuitansi dan dokumen PDF yang dicetak sistem.

FIELD	KETERANGAN	WAJIB
Nama Madrasah	Nama lengkap madrasah	*
Alamat	Alamat lengkap termasuk desa/kelurahan dan kecamatan	*
NPSN	Nomor Pokok Sekolah Nasional, 8 digit angka	*
Nama Kepala Madrasah	Nama lengkap beserta gelar, muncul di kop dokumen	*
NIP Kepala	NIP kepala madrasah (bisa dikosongkan jika non-PNS)	
Nomor Telepon	Nomor telepon madrasah yang dapat dihubungi	
Email	Alamat email madrasah	
Logo	File gambar logo madrasah (PNG/JPG, maks. 1 MB)	

Setelah mengisi semua field, klik **Simpan Identitas**.

2.2 Tahun Ajaran Aktif

Tahun ajaran aktif menjadi konteks global untuk seluruh data: siswa, tagihan, absensi, dan laporan keuangan semua mengacu pada tahun ajaran yang aktif.

FIELD	KETERANGAN	WAJIB
Tahun Ajaran	Format: YYYY/YYYY (contoh: 2026/2027)	*
Tanggal Mulai	Tanggal awal efektif tahun ajaran (dd/mm/yyyy)	*
Tanggal Selesai	Tanggal akhir tahun ajaran (dd/mm/yyyy)	*
Semester Aktif	Pilih: Ganjil atau Genap	*

> ⚠️ **Perhatian**
>
> **Perhatian**: Mengubah tahun ajaran aktif di tengah tahun berjalan akan memengaruhi filter data di semua halaman. Konsultasikan dengan seluruh operator sebelum melakukan perubahan.

Klik **Simpan Tahun Ajaran** setelah selesai.

2.3 Pengaturan Operasional

Pengaturan ini mengontrol perilaku perhitungan otomatis di sistem.

FIELD	KETERANGAN	DEFAULT	WAJIB
Jam Masuk Standar	Batas waktu Hadir vs. Terlambat untuk absensi siswa, format HH.MM	07.00	*
Kapasitas Kelas	Jumlah maksimum siswa per kelas	32	*
Format Nomor Kuitansi	Template penomoran otomatis. Variabel yang tersedia: `{TAHUN}`, `{BULAN}`, `{URUT}`	KW/{TAHUN}/{BULAN}/{URUT}	*

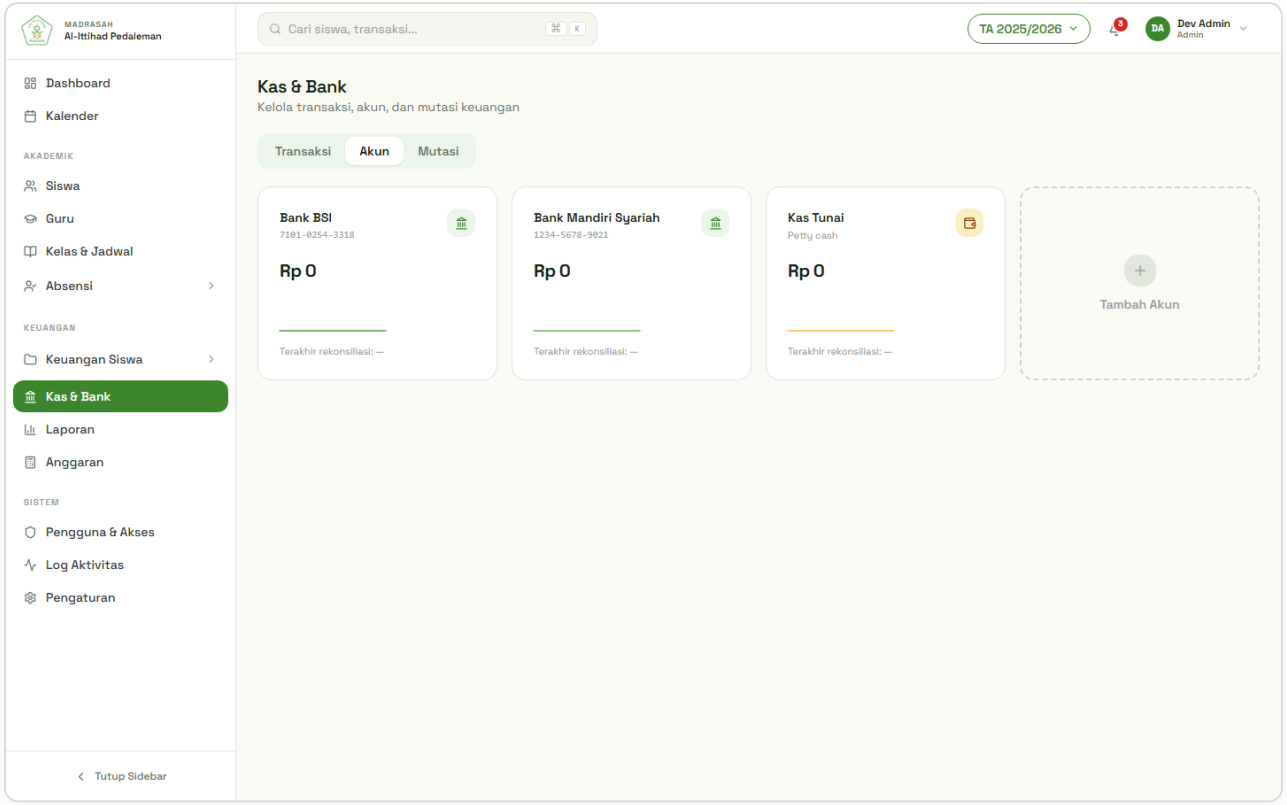
Penjelasan Format Nomor Kuitansi:

- `{TAHUN}` — diganti dengan tahun 4 digit (contoh: 2026)
- `{BULAN}` — diganti dengan bulan 2 digit (contoh: 10 untuk Oktober)
- `{URUT}` — nomor urut transaksi dalam bulan tersebut, dimulai dari 001
- Hasil contoh: `KW/2026/10/001`, `KW/2026/10/002`, dst.

Klik **Simpan Operasional** setelah selesai.

2.4 Akun Kas & Bank

Daftarkan semua akun keuangan madrasah di sini. Akun-akun ini akan muncul sebagai pilihan saat memasukkan transaksi di menu Kas & Bank.



Pengelolaan Akun Kas & Bank

Gambar 2.2: Pengelolaan Akun Kas & Bank dan Form Penambahan Rekening

Untuk menambah akun baru, klik tombol **+ Tambah Akun**, lalu isi:

FIELD	KETERANGAN	WAJIB
Nama Akun	Nama deskriptif akun (contoh: BSI, Mandiri Syariah, Kas Tunai)	*
Jenis Akun	Pilih: Bank atau Tunai	*
Nama Bank	Nama lembaga keuangan (muncul hanya jika Jenis = Bank)	*
Nomor Rekening	Nomor rekening bank (muncul hanya jika Jenis = Bank)	*
Saldo Awal	Saldo akun pada saat sistem pertama kali digunakan (Rp)	*
Keterangan	Catatan tambahan opsional	

Klik **Simpan** untuk menyimpan akun. Akun yang sudah memiliki transaksi tidak dapat dihapus, hanya dapat dinonaktifkan.

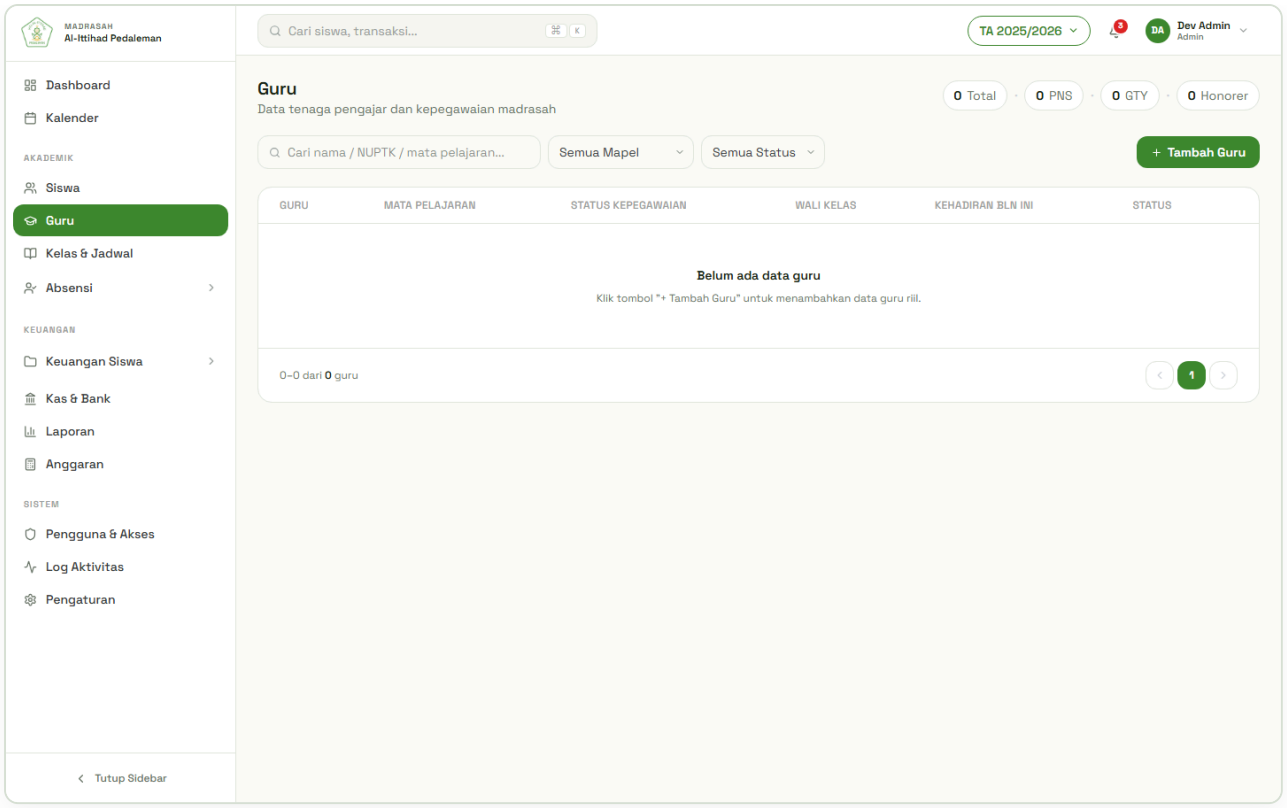
Akun default yang direkomendasikan:

NAMA	JENIS	KETERANGAN
BSI	Bank	Rekening Bank Syariah Indonesia
Mandiri Syariah	Bank	Rekening Bank Syariah Mandiri
Kas Tunai	Tunai	Kas fisik di madrasah

Bab 3 — Manajemen Guru ADMIN TU

Buka melalui sidebar: **Akademik** → **Guru**.

3.1 Daftar Guru



Daftar Guru

Gambar 3.1: Halaman Data Guru dan Tenaga Kependidikan

Halaman ini menampilkan seluruh guru yang terdaftar dalam sistem. Kolom-kolom yang tersedia:

KOLOM	ISI
Nama	Nama lengkap guru beserta gelar
NIP / NIK	Nomor Induk Pegawai (PNS) atau NIK KTP (Non-PNS)
Status	PNS / GTY (Guru Tetap Yayasan) / Honorer
Mapel	Mata pelajaran yang diampu (bisa lebih dari satu)
NUPTK	Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Wali Kelas	Kelas yang diwalii (kosong jika bukan wali kelas)
Aksi	Tombol Edit dan Detail

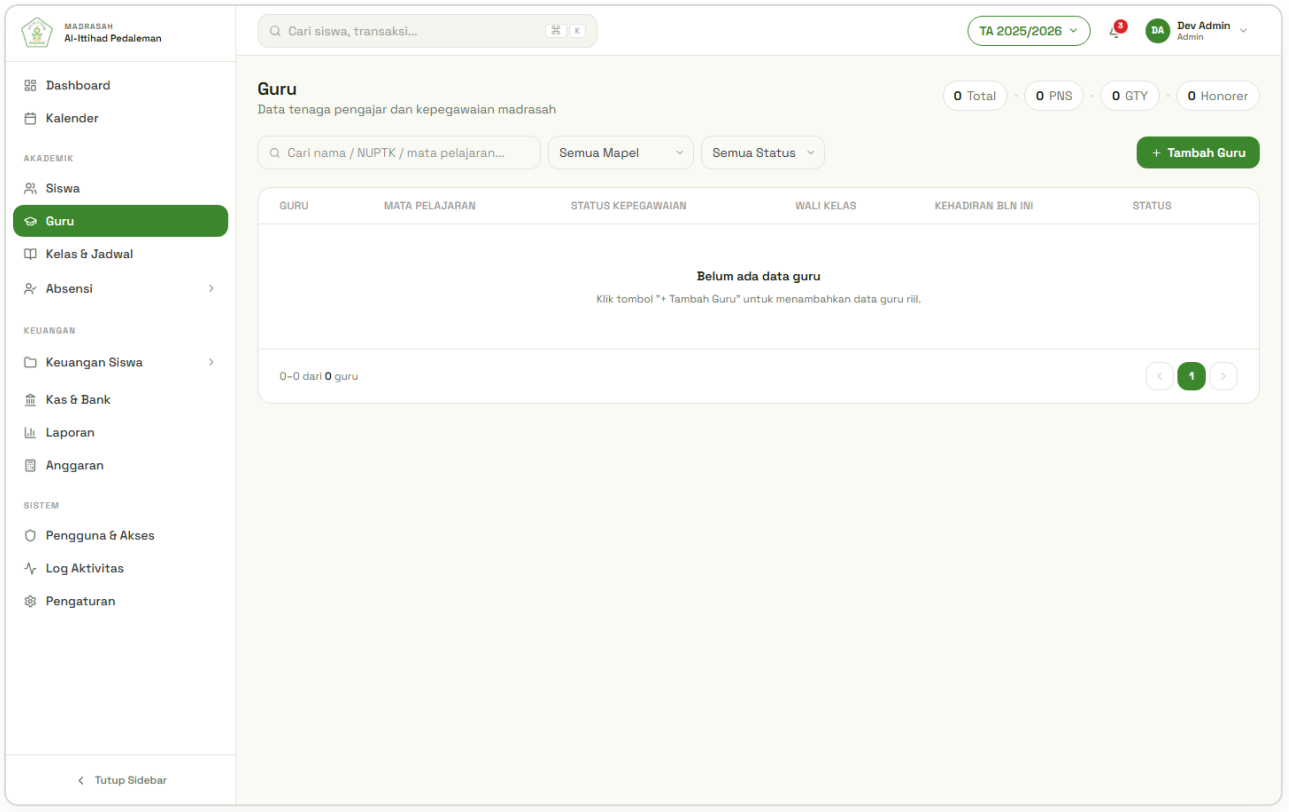
Pencarian dan filter yang tersedia:

- **Search**: ketik nama, NIP, atau NUPTK di kotak pencarian
- **Filter Status**: semua / PNS / GTY / Honorer
- **Filter Mapel**: pilih satu mata pelajaran

Jumlah hasil pencarian ditampilkan di bawah filter ("1–10 dari 38 guru").

3.2 Tambah Guru Baru

Klik tombol **+ Tambah Guru** untuk membuka form di panel samping (Sheet).



Panel Penambahan Guru

Gambar 3.2: Panel Penambahan dan Pengeditan Data Guru

Tab Identitas

FIELD	KETERANGAN	WAJIB
Nama Lengkap	Nama lengkap guru beserta gelar akademik	*
Jenis Kelamin	Pilih: Laki-laki atau Perempuan	*
Tempat Lahir	Nama kota/kabupaten tempat lahir	
Tanggal Lahir	Format dd/mm/yyyy	
Alamat	Alamat tempat tinggal guru	
Nomor HP	Nomor WhatsApp aktif (diawali 08 atau +62)	
Email	Alamat email aktif	

Tab Kepegawaian

FIELD	KETERANGAN	WAJIB
Status Kepegawaian	Pilih: PNS / GTY / Honorer	*
NIP	Nomor Induk Pegawai — muncul hanya jika Status = PNS	* (jika PNS)
NIK	Nomor KTP 16 digit	*
NUPTK	16 digit angka, boleh kosong jika belum memiliki	
Tanggal Mulai Tugas	Tanggal pertama bertugas di madrasah ini (dd/mm/yyyy)	
Mata Pelajaran	Pilih satu atau lebih mapel yang diampu (multi-select)	*

Daftar mata pelajaran yang tersedia: Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Fiqih, PAI, Tahfidz, PKn, Prakarya, SBK, Penjaskes.

Setelah semua field terisi, klik **Simpan** di bagian bawah panel. Sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi.

3.3 Edit Data Guru

1. Pada daftar guru, klik ikon **Edit** (ikon pensil) di baris guru yang ingin diubah
2. Panel Sheet terbuka menampilkan data guru saat ini
3. Ubah field yang diperlukan
4. Klik **Simpan**

Semua perubahan tercatat otomatis di Log Aktivitas.

3.4 Menetapkan Wali Kelas

Wali kelas dapat ditetapkan melalui dua cara:

Cara 1 — dari halaman Guru:

1. Buka form Edit guru yang bersangkutan
2. Pada tab Kepegawaian, cari field **Wali Kelas**
3. Pilih kelas dari dropdown (7A – 9D, atau kosong jika bukan wali kelas)
4. Klik **Simpan**

Cara 2 — dari halaman Kelas & Jadwal: Lihat Bab 5.1 untuk instruksi lengkap.

> 💡 **Catatan**
>
> **Catatan**: Setiap kelas hanya boleh memiliki satu wali kelas. Jika Anda menetapkan wali kelas baru untuk kelas yang sudah ada walinya, penugasan lama akan otomatis digantikan.

3.5 Lihat Detail Guru

Klik nama guru pada daftar untuk membuka Sheet detail, yang menampilkan:

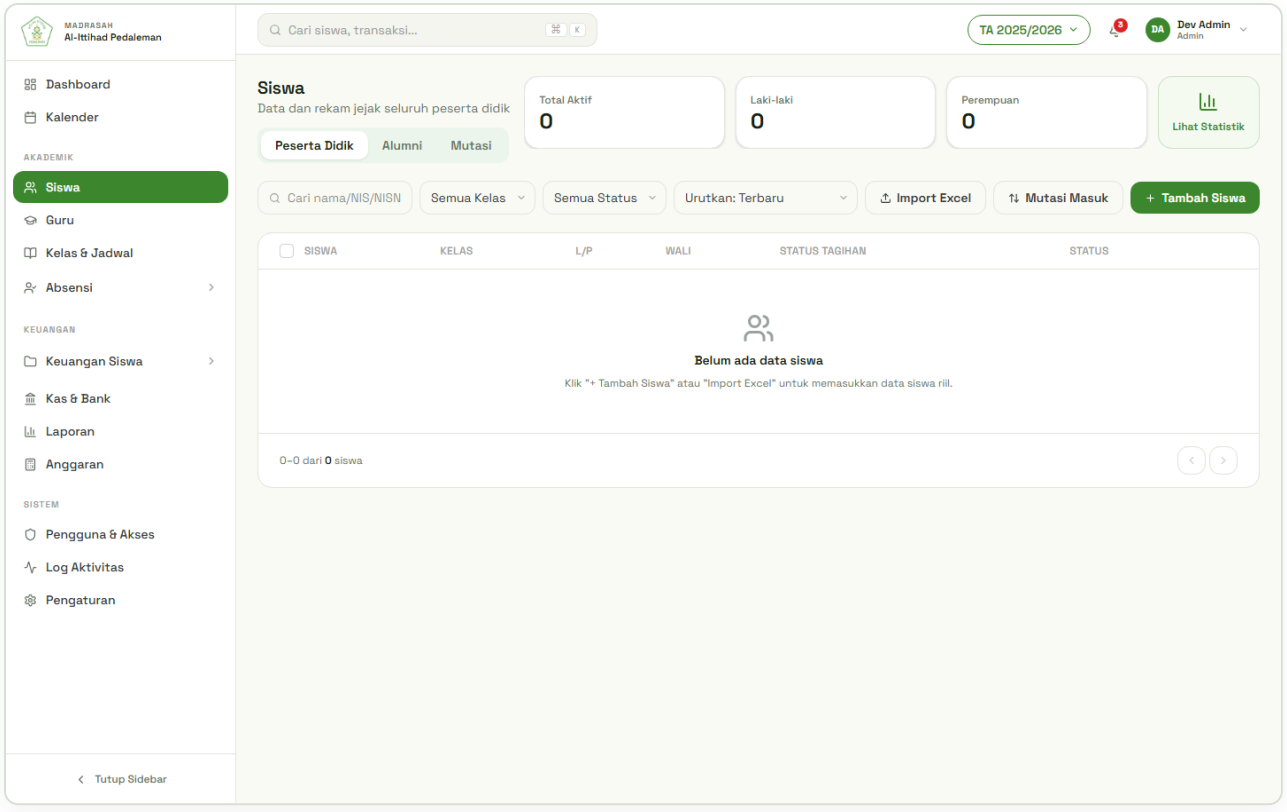
- **Tab Profil**: semua data identitas dan kepegawaian
- **Tab Jadwal**: jadwal mengajar guru di semua kelas dan hari

- **Tab Absensi**: rekap kehadiran mengajar (jika fitur absensi guru diaktifkan)

Bab 4 — Manajemen Siswa ADMIN TU

Buka melalui sidebar: **Akademik** → **Siswa**.

4.1 Daftar Siswa



Daftar Siswa

Gambar 4.1: Halaman Data Siswa Aktif dengan Filter Kelas dan Status

Halaman ini menampilkan seluruh siswa aktif. Kolom-kolom tabel:

KOLOM	ISI
NIS	Nomor Induk Siswa (unik per siswa)
Nama	Nama lengkap siswa
Kelas	Kelas saat ini (7A – 9D)
L/P	Jenis kelamin
Nama Wali	Nama orang tua/wali siswa
Status Tagihan	Lunas / Mencicil / Menunggak
Aksi	Tombol Detail

Pencarian dan filter yang tersedia:

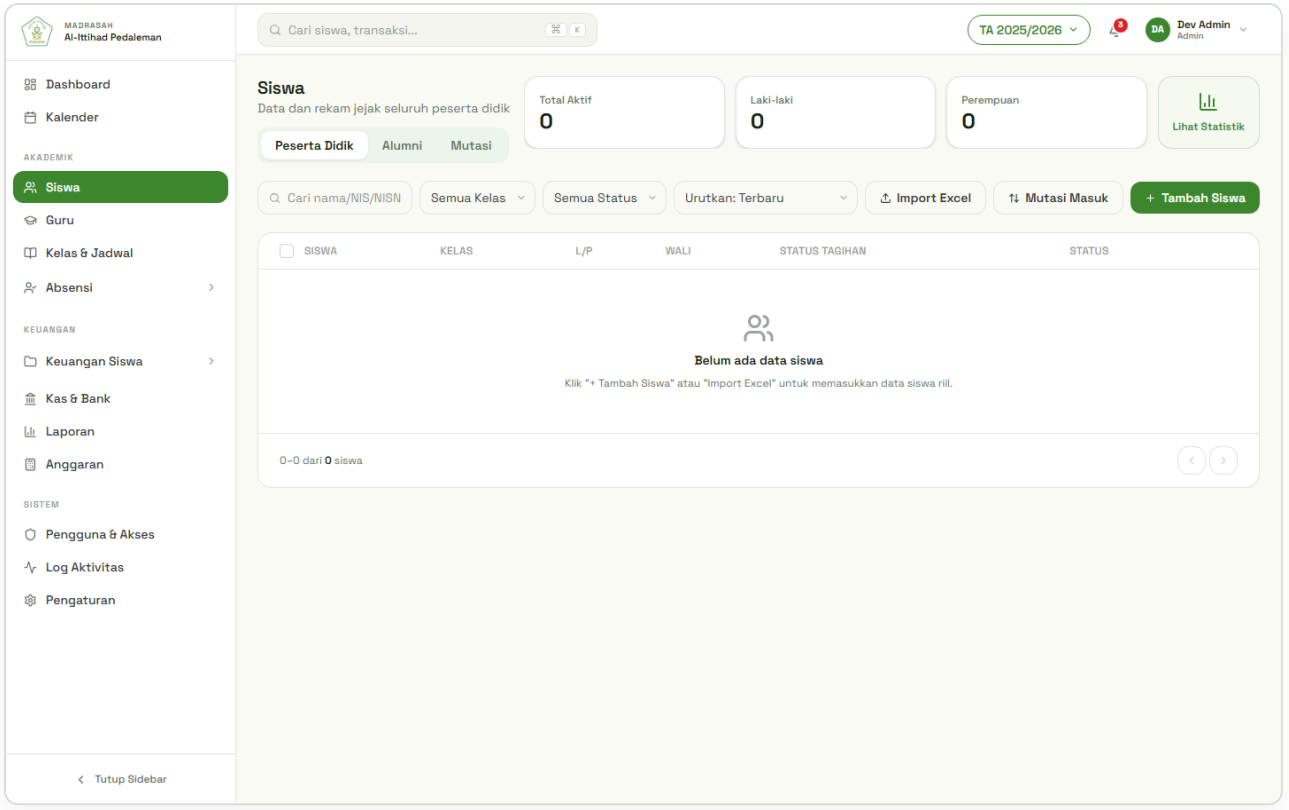
- **Search**: ketik nama, NIS, atau NISN di kotak pencarian (minimal 2 karakter)
- **Filter Kelas**: semua kelas / 7A / 7B / ... / 9D
- **Filter Jenis Kelamin**: semua / Laki-laki / Perempuan
- **Filter Status**: Aktif / Alumni

Jumlah hasil mengikuti filter aktif ("1–10 dari 42 siswa kelas 7A").

4.2 Tambah Siswa Baru (PPDB)

Digunakan untuk mendaftarkan siswa baru pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Klik tombol **+ Tambah Siswa** untuk membuka form di panel Sheet.



Formulir Tambah Siswa

Gambar 4.2: Formulir Pendaftaran Siswa Baru (PPDB)

Tab Identitas Siswa

FIELD	KETERANGAN	WAJIB
NIS	Nomor Induk Siswa, diisi manual atau dibuat otomatis oleh sistem	*
NISN	Nomor Induk Siswa Nasional, 10 digit	
Nama Lengkap	Nama lengkap sesuai akta lahir	*
Jenis Kelamin	Pilih: Laki-laki atau Perempuan	*
Tempat Lahir	Kota/kabupaten tempat lahir	
Tanggal Lahir	Format dd/mm/yyyy	*
Alamat	Alamat tempat tinggal siswa	
Kelas	Kelas yang dituju (7A – 9D)	*
Tahun Masuk	Tahun ajaran pertama masuk madrasah	*

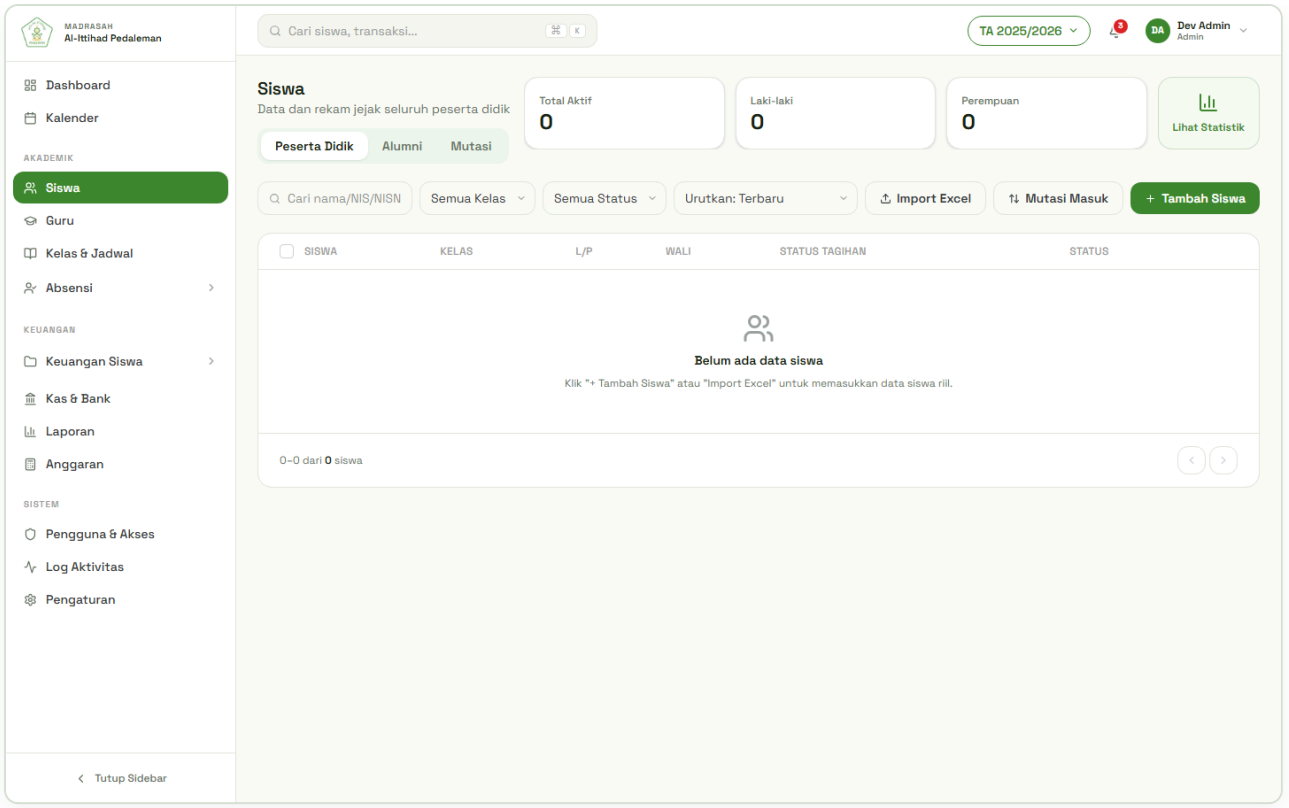
Tab Orang Tua / Wali

FIELD	KETERANGAN	WAJIB
Nama Wali	Nama lengkap orang tua atau wali yang dapat dihubungi	*
Hubungan	Pilih: Ayah / Ibu / Wali	*
Nomor WhatsApp	Nomor WA aktif wali (diawali 08 atau +62) — digunakan untuk pengiriman kuitansi	*
Pekerjaan Wali	Pekerjaan orang tua/wali	
Alamat Wali	Jika berbeda dengan alamat siswa	

Setelah semua field wajib terisi, klik **Simpan**. Siswa baru langsung muncul di daftar. Tagihan PPDB belum otomatis ditambahkan — lihat Bab 6.2 untuk menetapkan tagihan.

4.3 Sheet Detail Siswa

Klik nama siswa untuk membuka Sheet detail dari sisi kanan layar.



Detail Profil Siswa

Gambar 4.3: Tampilan Profil Detail Siswa dan Rekapitulasi Tagihan

Sheet detail terdiri dari tiga tab:

Tab Profil

Menunjukkan semua data identitas dan data orang tua/wali. Klik **Edit** untuk mengubah data.

Field yang dapat diubah sama dengan field saat pendaftaran (lihat 4.2).

Tab Keuangan BENDAHARA

Menunjukkan ringkasan keuangan siswa:

INFORMASI	KETERANGAN
Tagihan Aktif	Daftar paket tagihan yang berlaku untuk siswa ini
Total Tagihan	Jumlah total semua komponen tagihan
Total Dibayar	Jumlah yang sudah diterima dari siswa
Sisa	Total tagihan dikurangi total dibayar
Status	Lunas / Mencicil / Menunggak
Riwayat Pembayaran	Daftar semua transaksi pembayaran dengan tanggal dan nominal

Tab Absensi TU

Menunjukkan rekap absensi siswa:

INFORMASI	KETERANGAN
Total Hadir	Jumlah hari hadir
Total Izin	Jumlah hari izin
Total Alpa	Jumlah hari tanpa keterangan
Total Terlambat	Jumlah hari hadir tapi terlambat
% Kehadiran	Hadir ÷ hari kerja efektif × 100%
Riwayat	Tabel detail per hari dengan status dan keterangan

4.4 Proses Kelulusan / Alumni

Siswa yang lulus atau keluar dari madrasah diproses melalui halaman ini.

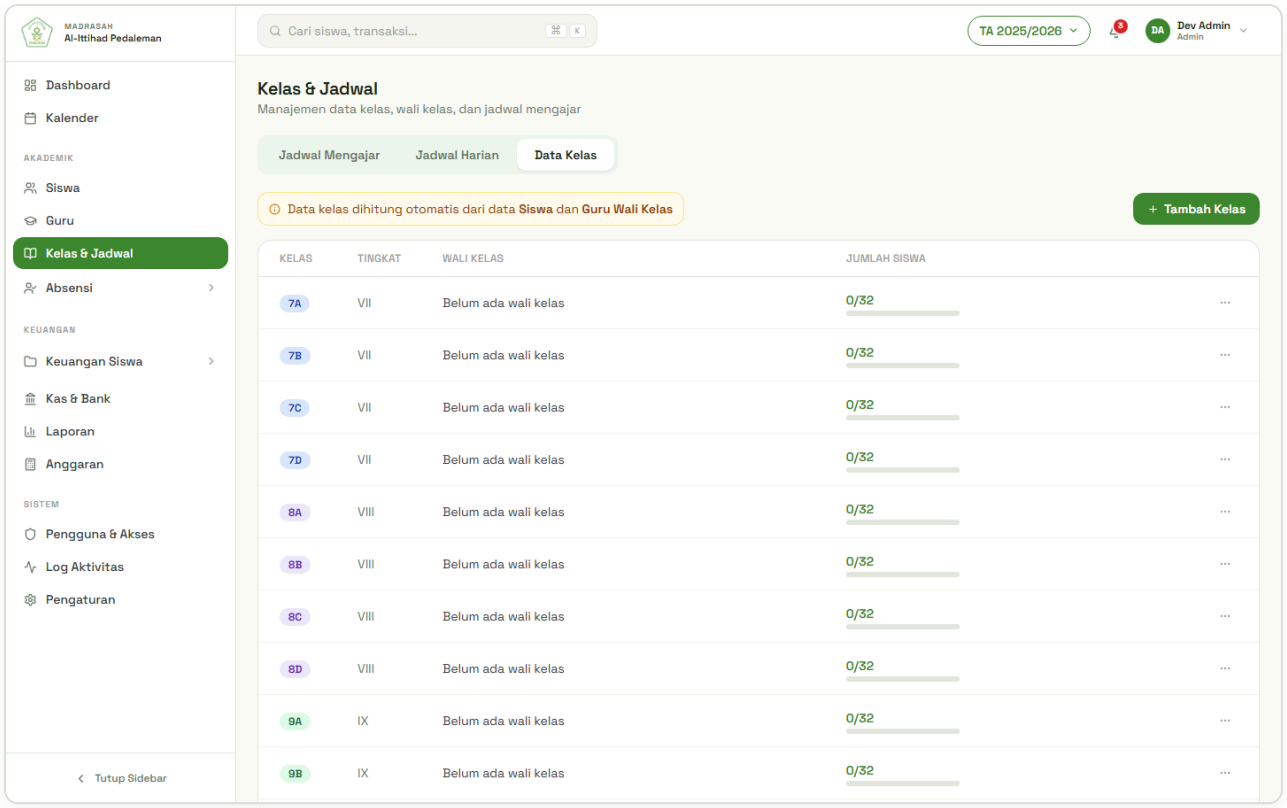
1. Cari siswa yang bersangkutan
2. Klik **Detail** untuk membuka Sheet
3. Di tab Profil, klik tombol **Proses Kelulusan**
4. Sistem menampilkan konfirmasi dengan ringkasan data siswa
5. Pilih **Alasan**: Lulus / Pindah / Dikeluarkan / Lainnya
6. Isi **Tanggal Efektif** (dd/mm/yyyy)
7. Isi **Keterangan** jika diperlukan
8. Klik **Konfirmasi**

Siswa yang sudah diproses pindah ke status **Alumni** dan tidak lagi muncul di daftar siswa aktif, tetapi masih dapat dicari melalui filter Status = Alumni. Data keuangan dan absensi tetap tersimpan.

Bab 5 — Kelas & Jadwal ADMIN TU

Buka melalui sidebar: **Akademik** → **Kelas & Jadwal**, lalu pilih tab **Data** atau **Jadwal**.

5.1 Data Kelas



Tab Data Kelas

Gambar 5.1: Tab Data Kelas, Kapasitas Rombel, dan Penugasan Wali Kelas

Tab **Data** menampilkan semua kelas yang aktif di tahun ajaran berjalan.

KOLOM	ISI
Kelas	Nama kelas (7A, 7B, 7C, 7D, 8A – 9D)
Wali Kelas	Nama guru yang menjadi wali kelas
Jumlah Siswa	Siswa aktif terdaftar di kelas ini
Kapasitas	Batas maksimum (default dari Pengaturan: 32)
Aksi	Tombol Edit Wali Kelas

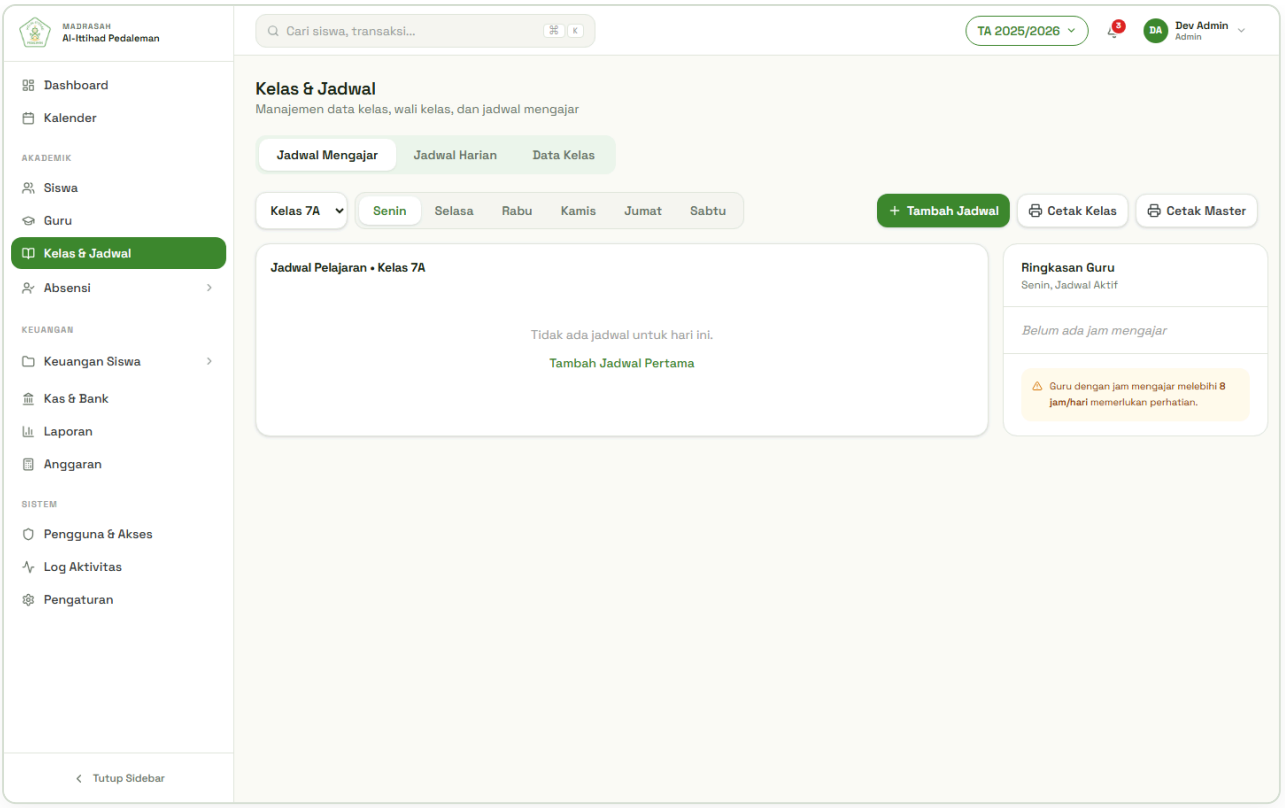
Menetapkan atau mengubah wali kelas:

1. Klik **Edit** pada baris kelas yang ingin diubah
2. Pilih guru dari dropdown **Wali Kelas** (hanya guru yang aktif yang muncul)
3. Klik **Simpan**

Satu guru hanya bisa menjadi wali kelas untuk satu kelas. Jika guru yang dipilih sudah menjadi wali kelas lain, sistem akan menampilkan peringatan dan meminta konfirmasi.

5.2 Menyusun Jadwal Pelajaran

Tab **Jadwal** menampilkan grid jadwal per kelas.



Tab Jadwal Pelajaran

Gambar 5.2: Matriks Jadwal Pelajaran Mingguan per Jam Pelajaran

Cara memilih kelas yang akan diatur jadwalnya:

1. Pilih kelas dari dropdown di bagian atas halaman (contoh: 7A)
2. Grid jadwal untuk kelas tersebut ditampilkan dengan sumbu:
   - **Baris**: hari kerja (Senin – Jumat)
   - **Kolom**: slot jam pelajaran (Jam ke-1 hingga Jam ke-8)

Struktur slot jam pelajaran:

SLOT	KETERANGAN
Jam ke-1	Pelajaran pertama
Jam ke-2	Pelajaran kedua
Jam ke-3	Pelajaran ketiga
Jam ke-4	Pelajaran keempat
Istirahat	*Jeda otomatis setelah Jam ke-4*
Jam ke-5	Pelajaran kelima
Jam ke-6	Pelajaran keenam
Jam ke-7	Pelajaran ketujuh
Jam ke-8	Pelajaran kedelapan

Istirahat ditampilkan sebagai pemisah visual di antara Jam ke-4 dan Jam ke-5. Slot istirahat tidak bisa diisi pelajaran.

Mengisi slot jadwal:

1. Klik sel kosong pada grid (perpotongan hari dan jam)
2. Form mini terbuka dengan dua field:
   - **Mata Pelajaran** * — pilih dari daftar
   - **Guru** * — pilih guru yang mengampu mapel tersebut
3. Klik **Simpan Slot**

Mengubah slot yang sudah terisi:

1. Klik sel yang sudah terisi
2. Ubah Mata Pelajaran dan/atau Guru
3. Klik **Simpan Slot**, atau klik **Hapus Slot** untuk mengosongkan

5.3 Deteksi Bentrok Otomatis

Sistem secara otomatis mencegah bentrok jadwal guru. **Bentrok terjadi** jika seorang guru dijadwalkan mengajar di hari dan slot jam yang sama pada dua kelas yang berbeda.

Jika terjadi bentrok, sistem menampilkan pesan:

> 💡 **Catatan**
>
> *"[Nama Guru] sudah terjadwal di [Kelas Lain] pada [Hari], [Jam ke-X]. Silakan pilih guru lain atau ubah jadwal [Kelas Lain] terlebih dahulu."*

Simpan tidak dapat dilakukan sampai bentrok diselesaikan. Tidak ada mekanisme override bentrok.

5.4 Salin Jadwal Antar Kelas

Jika beberapa kelas memiliki struktur jadwal yang sama (misalnya 7A dan 7B), gunakan fitur **Salin Jadwal**:

1. Atur jadwal kelas sumber terlebih dahulu (misal: 7A)
2. Klik tombol **Salin Jadwal ke Kelas Lain**
3. Pilih kelas tujuan (satu atau lebih)
4. Klik **Salin**

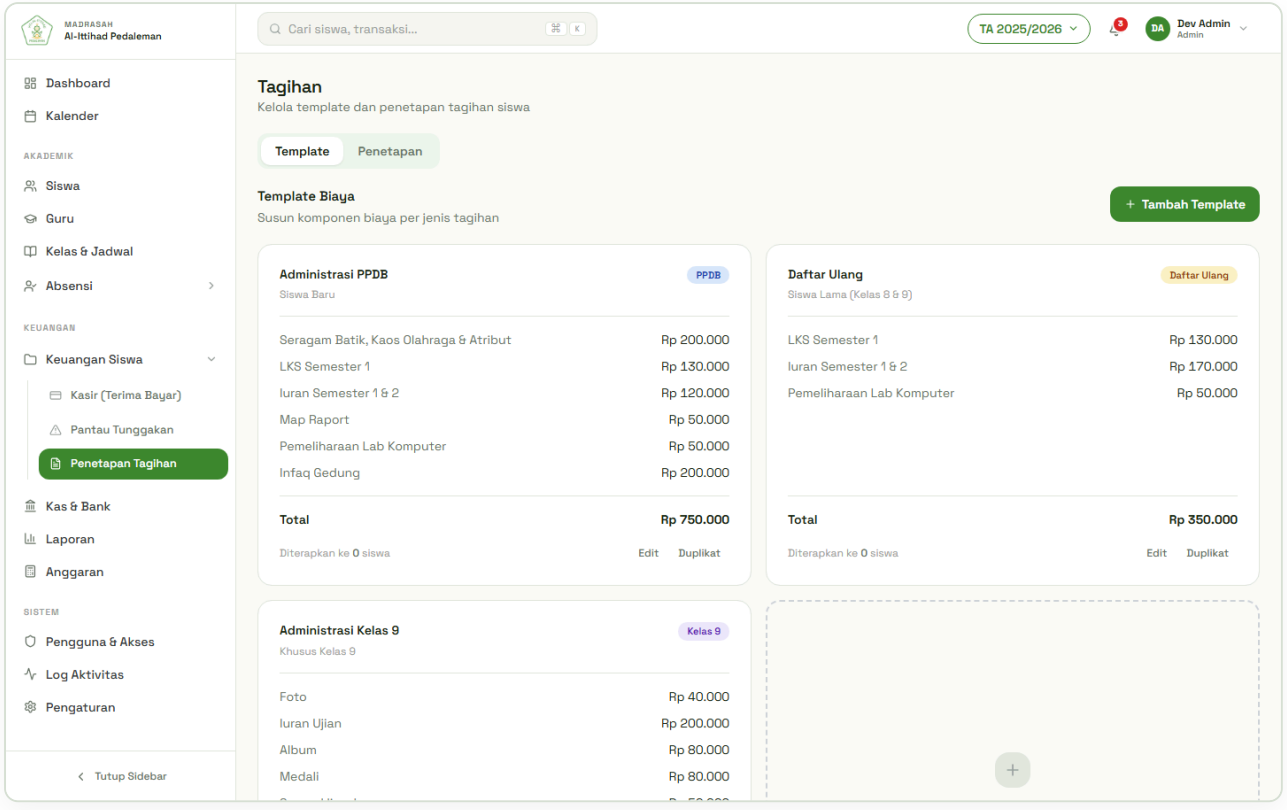
Sistem akan menyalin semua slot dari kelas sumber ke kelas tujuan. Jika kelas tujuan sudah memiliki jadwal, data lama akan digantikan. Jika ada slot yang menyebabkan bentrok di kelas tujuan, sistem menampilkan daftar konflik dan proses penyalinan dibatalkan.

Bab 6 — Template & Penetapan Tagihan ADMIN BENDAHARA

Buka melalui sidebar: **Keuangan** → **Tagihan**, lalu pilih tab **Template** atau **Penetapan**.

> **Penting**
>
> **Penting — tidak ada SPP bulanan.** Sistem ini menggunakan tiga paket tagihan tahunan. Setiap paket terdiri dari beberapa komponen. Pembayaran dialokasikan ke komponen secara otomatis berdasarkan urutan prioritas (sistem waterfall).

6.1 Template Tagihan



Template Tagihan

Gambar 6.1: Template Paket Biaya (PPDB, Daftar Ulang, dan Kelas 9)

Template mendefinisikan struktur paket tagihan. Terdapat tiga paket standar:

PAKET	TARGET SISWA	TOTAL	JUMLAH KOMPONEN
Administrasi PPDB	Siswa baru (kelas 7)	Rp 750.000	6 komponen
Daftar Ulang	Kelas 8 dan Kelas 9	Rp 350.000	3 komponen
Administrasi Kelas 9	Kelas 9	Rp 700.000	7 komponen

Melihat dan Mengedit Template

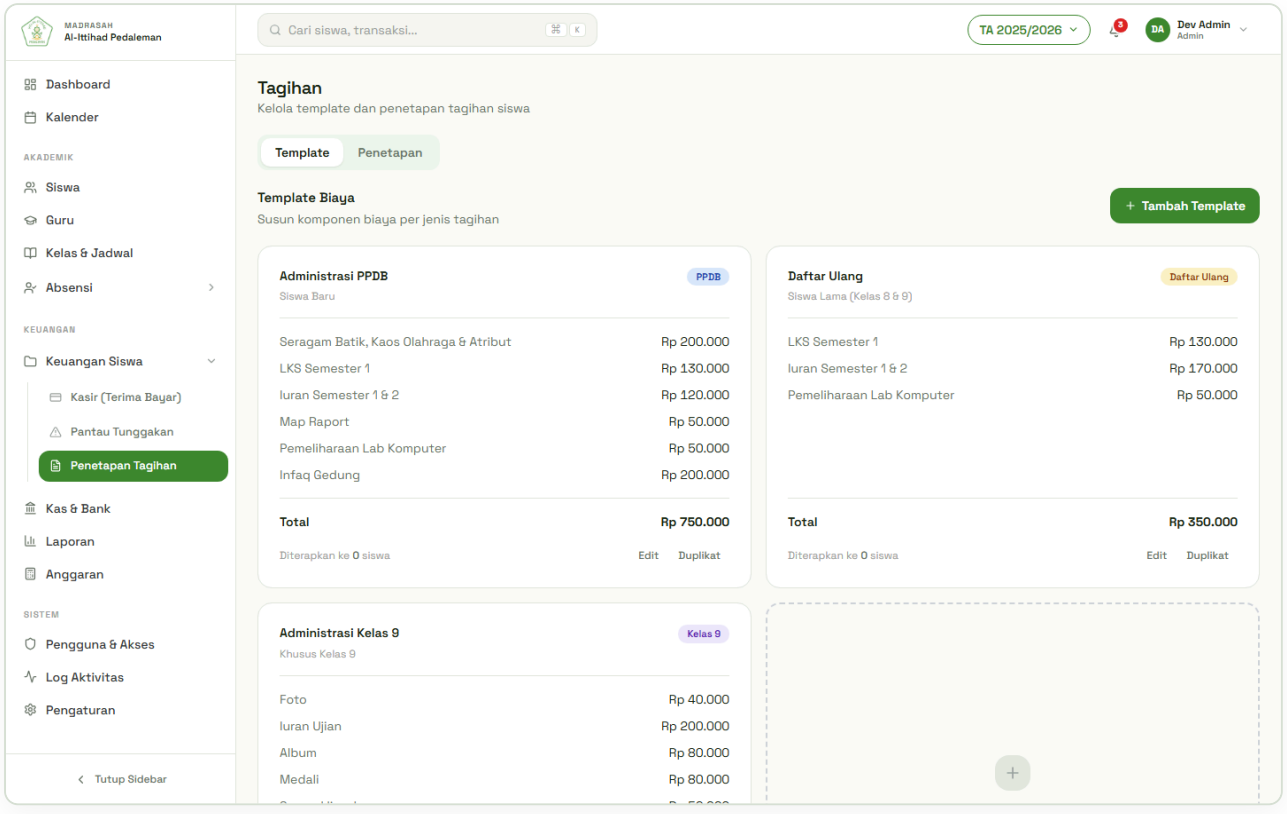
1. Klik nama paket untuk membuka detail template
2. Daftar komponen ditampilkan dalam urutan prioritas
3. Klik **Edit Template** untuk masuk ke mode pengeditan

Field per Komponen

FIELD	KETERANGAN	WAJIB
Nama Komponen	Nama item biaya (contoh: Uang Gedung, Seragam, Buku)	*
Nominal	Besaran biaya dalam Rupiah	*
Jatuh Tempo Default	Tanggal batas bayar default untuk komponen ini (dd/mm/yyyy)	*
Keterangan	Deskripsi tambahan opsional	

Mengubah Urutan Prioritas (Drag & Drop)

Urutan komponen dalam template menentukan **prioritas alokasi waterfall**. Komponen di urutan teratas mendapat alokasi pembayaran lebih dahulu.



Urutan Komponen Tagihan

Gambar 6.2: Pengaturan Urutan Prioritas Waterfall Komponen Biaya

1. Di mode edit template, arahkan kursor ke ikon ☰ di sisi kiri nama komponen
2. Klik tahan dan geser ke atas atau ke bawah
3. Lepaskan di posisi yang diinginkan
4. Urutan baru langsung tersimpan

Contoh efek urutan waterfall: Jika siswa membayar Rp 200.000 untuk paket PPDB (total Rp 750.000), sistem mengalokasikan Rp 200.000 ke komponen urutan pertama terlebih dahulu. Jika komponen pertama senilai Rp 150.000, sisa Rp 50.000 lanjut ke komponen kedua, dan seterusnya.

Menambah Komponen Baru ke Template

1. Di mode edit template, klik **+ Tambah Komponen**
2. Isi semua field komponen
3. Klik **Simpan Komponen**
4. Komponen baru muncul di urutan terakhir — atur posisinya via drag & drop jika perlu

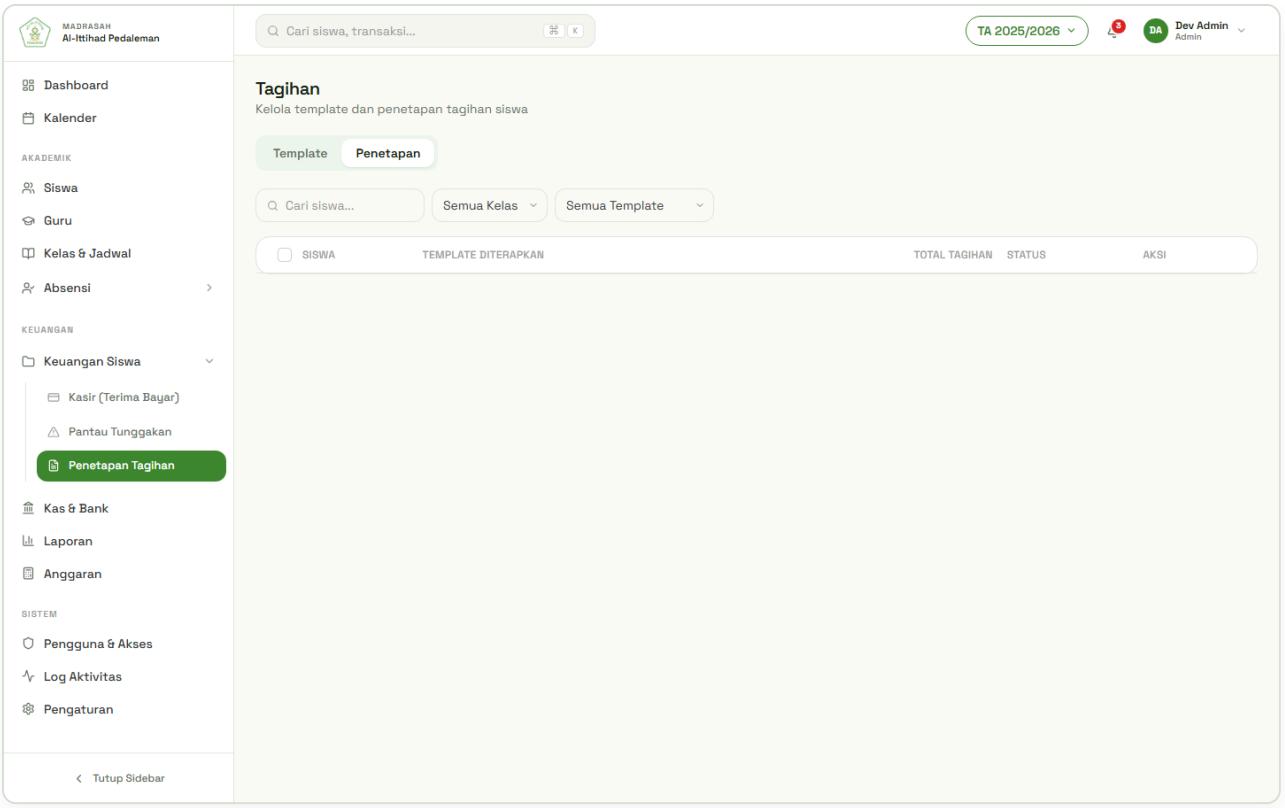
Menghapus Komponen dari Template

1. Klik ikon × di sisi kanan komponen yang ingin dihapus
2. Konfirmasi pada dialog yang muncul

> ⚠️ **Perhatian**
>
> **Perhatian**: Menghapus komponen dari template tidak memengaruhi tagihan yang sudah ditetapkan ke siswa. Perubahan template hanya berlaku untuk penetapan baru.

6.2 Penetapan Tagihan ke Siswa

Tab **Penetapan** digunakan untuk menetapkan paket tagihan kepada siswa.



Penetapan Tagihan

Gambar 6.3: Penetapan Tagihan Massal per Angkatan / Kelas

Penetapan massal (per angkatan/kelas):

1. Klik **+ Tetapkan Tagihan**
2. Pilih **Paket** dari dropdown (PPDB / Daftar Ulang / Administrasi Kelas 9)
3. Pilih **Target**:
   - Per angkatan: pilih kelas (7A, 7B, dst.) atau "Semua Kelas 7"
   - Per individu: cari nama/NIS siswa
4. Sistem menampilkan preview jumlah siswa yang akan dikenai tagihan
5. Klik **Tetapkan**

Sistem akan membuat tagihan untuk setiap siswa yang belum memiliki tagihan paket tersebut di tahun ajaran aktif. Siswa yang sudah memiliki tagihan paket yang sama tidak akan dikenai duplikasi.

Penetapan individu:

1. Cari siswa melalui kotak search
2. Klik nama siswa untuk melihat tagihan aktifnya
3. Klik **+ Tambah Tagihan**
4. Pilih paket dan konfirmasi

6.3 Override Jatuh Tempo per Siswa

Jatuh tempo default berasal dari template, tetapi dapat diubah untuk siswa tertentu.

1. Cari siswa di tab Penetapan

2. Klik nama siswa untuk membuka detail tagihannya
3. Klik ikon kalender di sebelah komponen yang ingin diubah jatuh temponya
4. Pilih tanggal baru (dd/mm/yyyy)
5. Klik **Simpan**

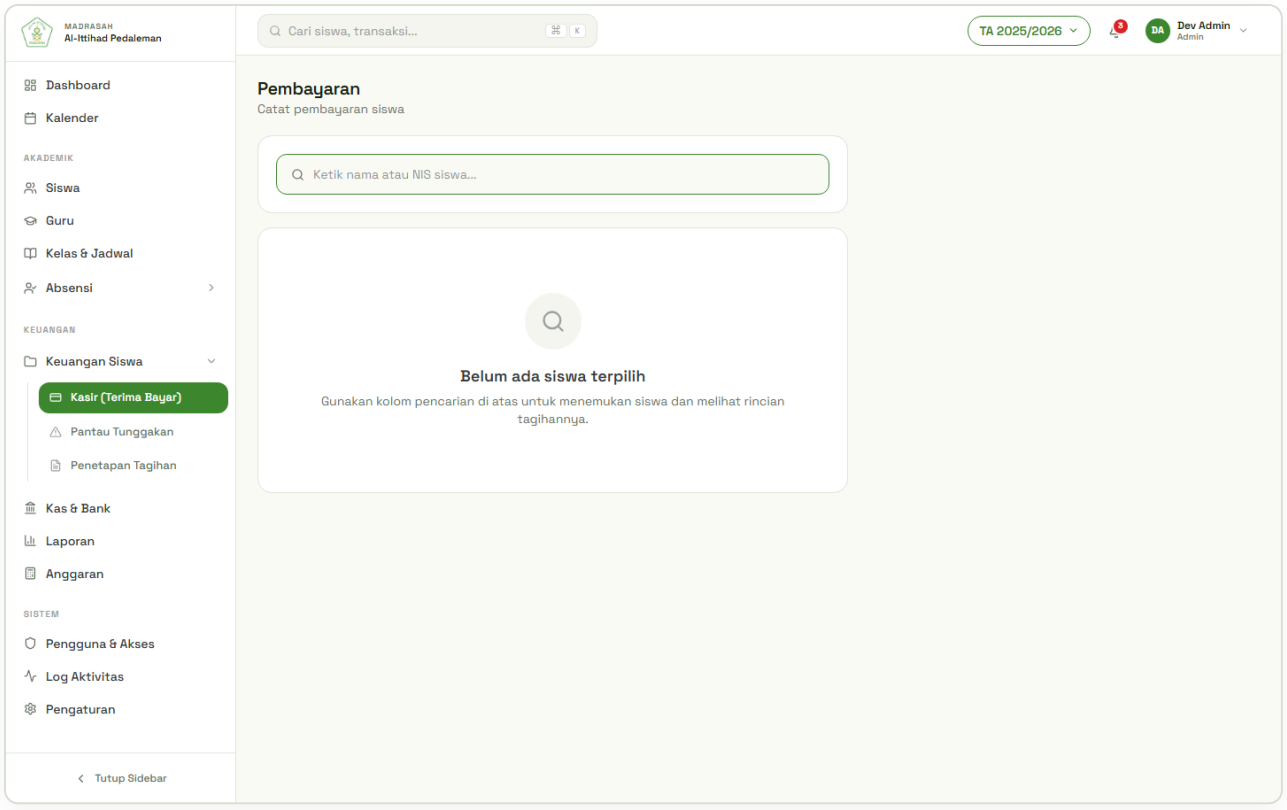
Perubahan jatuh tempo hanya berlaku untuk siswa tersebut dan tidak memengaruhi template atau siswa lain. Jatuh tempo yang diubah ditandai dengan ikon × kecil di sebelahnya — klik ikon tersebut untuk mengembalikan ke default template.

Bab 7 — Pembayaran BENDAHARA

Buka melalui sidebar: **Keuangan** → **Pembayaran**, atau melalui menu navigasi drawer / pintasan Dashboard pada perangkat mobile.

Halaman ini adalah antarmuka kasir. Dirancang agar satu transaksi dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 detik.

7.1 Alur Pembayaran Standar



Kasir Pembayaran

Gambar 7.1: Antarmuka Kasir Pembayaran Siswa dan Alokasi Otomatis



Kasir Mobile

Gambar 7.2: Tampilan Kasir Pembayaran Cepat pada Perangkat Smartphone / Tablet

Langkah 1 — Cari Siswa

1. Klik kotak pencarian (otomatis fokus saat halaman dibuka)

2. Ketik nama, NIS, atau NISN siswa (minimal 2 karakter)
3. Daftar pilihan muncul secara real-time
4. Klik nama siswa yang dimaksud

Langkah 2 — Lihat Tagihan

Setelah siswa dipilih, sistem menampilkan:

INFORMASI	KETERANGAN
Nama & Kelas	Identitas siswa yang dipilih
Paket Tagihan Aktif	Nama paket dan total nominalnya
Komponen	Daftar semua komponen dengan status dan sisa masing-masing
Total Tagihan	Total semua paket yang belum lunas
Total Sudah Dibayar	Jumlah yang sudah diterima sebelumnya
Sisa Tagihan	Total tagihan dikurangi total sudah dibayar

Langkah 3 — Input Nominal Pembayaran

FIELD	KETERANGAN	WAJIB
Nominal Bayar	Jumlah uang yang diterima dari siswa/wali (Rp)	*
Metode Pembayaran	Pilih: Tunai / Transfer BSI / Transfer Mandiri Syariah / Lainnya	*
Tanggal Pembayaran	Default hari ini, dapat diubah ke tanggal yang lain	*
Catatan	Keterangan tambahan opsional (contoh: titipan wali)	

Langkah 4 — Konfirmasi dan Simpan

1. Periksa ringkasan alokasi yang muncul di bawah form — sistem menampilkan ke komponen mana uang dialokasikan
2. Klik **Proses Pembayaran**
3. Sistem menyimpan transaksi dan menampilkan dialog sukses

7.2 Sistem Alokasi Waterfall

Nominal yang dibayar dialokasikan secara otomatis ke komponen tagihan berdasarkan **urutan prioritas** yang sudah ditetapkan di template.

Cara kerja:

1. Sistem membaca komponen dari urutan prioritas pertama
2. Jika nominal cukup untuk melunasi komponen tersebut, komponen tandai Lunas, sisa uang lanjut ke komponen berikutnya
3. Jika nominal tidak cukup, komponen menjadi Mencicil dengan nilai yang dibayar, alokasi berhenti
4. Komponen yang belum mendapat alokasi tetap Menunggak

Contoh: Tagihan PPDB Rp 750.000 dengan 6 komponen (masing-masing Rp 125.000). Siswa bayar Rp 300.000:

- Komponen 1 (Rp 125.000): **Lunas ✓**
- Komponen 2 (Rp 125.000): **Lunas ✓**
- Komponen 3 (Rp 125.000): Mencicil — baru dibayar Rp 50.000 (sisa Rp 75.000)
- Komponen 4, 5, 6: Menunggak

Urutan prioritas tidak dapat diubah dari halaman kasir — ubah melalui Keuangan → Tagihan → Template.

7.3 Cicilan

Sistem mendukung pembayaran cicilan tanpa konfigurasi tambahan. Setiap kali siswa membayar sebagian, cukup ulangi alur di 7.1 dengan nominal yang dibayarkan saat itu.

Status tagihan akan berubah otomatis:

- Belum ada pembayaran → **Menunggak**
- Ada pembayaran, belum lunas semua komponen → **Mencicil**
- Semua komponen lunas → **Lunas**

7.4 Kuitansi

Setelah transaksi berhasil, dialog sukses menampilkan dua opsi:

Cetak Kuitansi

1. Klik **Cetak Kuitansi** pada dialog sukses
2. Tampilan cetak muncul dengan:
   - Kop madrasah (dari Pengaturan Identitas Madrasah)
   - Nomor kuitansi otomatis (format KW/{TAHUN}/{BULAN}/{URUT})
   - Nama siswa, kelas, tanggal pembayaran
   - Rincian komponen yang dibayar dan nominalnya
   - Total yang diterima
   - Kolom tanda tangan bendahara
3. Gunakan fungsi cetak browser (Ctrl+P) atau klik **Cetak**

Kirim via WhatsApp

1. Klik **Kirim WhatsApp** pada dialog sukses
2. Browser membuka WhatsApp Web (atau aplikasi WA di mobile) dengan nomor wali siswa sudah terisi
3. Pesan berisi ringkasan pembayaran sudah tertulis otomatis di kolom chat:
   - Nama siswa
   - Tanggal dan nominal pembayaran
   - Rincian komponen yang dilunasi
   - Sisa tagihan (jika masih ada)
4. Klik **Kirim** di WhatsApp

> 💡 **Catatan**
>
> **Catatan**: Sistem mendukung dua metode pengiriman WhatsApp: pengiriman langsung melalui tautan `wa.me` (dapat dikirim langsung tanpa konfigurasi tambahan) dan pengiriman otomatis melalui gateway server **WAHA** (*WhatsApp HTTP API*). Nomor wali diambil dari data profil siswa — pastikan nomor WA wali telah tercatat dengan benar.

7.5 Pembatalan Transaksi (Reversal)

Transaksi keuangan **tidak dapat dihapus**. Pembatalan dilakukan melalui mekanisme reversal yang membuat entri baru untuk mengoreksi kesalahan.

Kapan menggunakan reversal:

- Nominal yang dimasukkan salah
- Siswa yang dipilih salah
- Pembayaran batal (cek/transfer tidak jadi)

Langkah reversal:

1. Buka halaman Pembayaran
2. Klik tab **Riwayat Transaksi**
3. Cari transaksi yang ingin dibatalkan (filter berdasarkan tanggal atau nama siswa)
4. Klik **Batalkan** di baris transaksi tersebut
5. Isi form pembatalan:
   - **Alasan Pembatalan** * — wajib diisi, minimal 10 karakter (contoh: "Salah input nominal, seharusnya Rp 200.000")
6. Klik **Konfirmasi Pembatalan**

Sistem mencatat dua entri di Log Aktivitas:

- Entri reversal dengan referensi ke transaksi asal
- Catatan alasan yang diisi bendahara

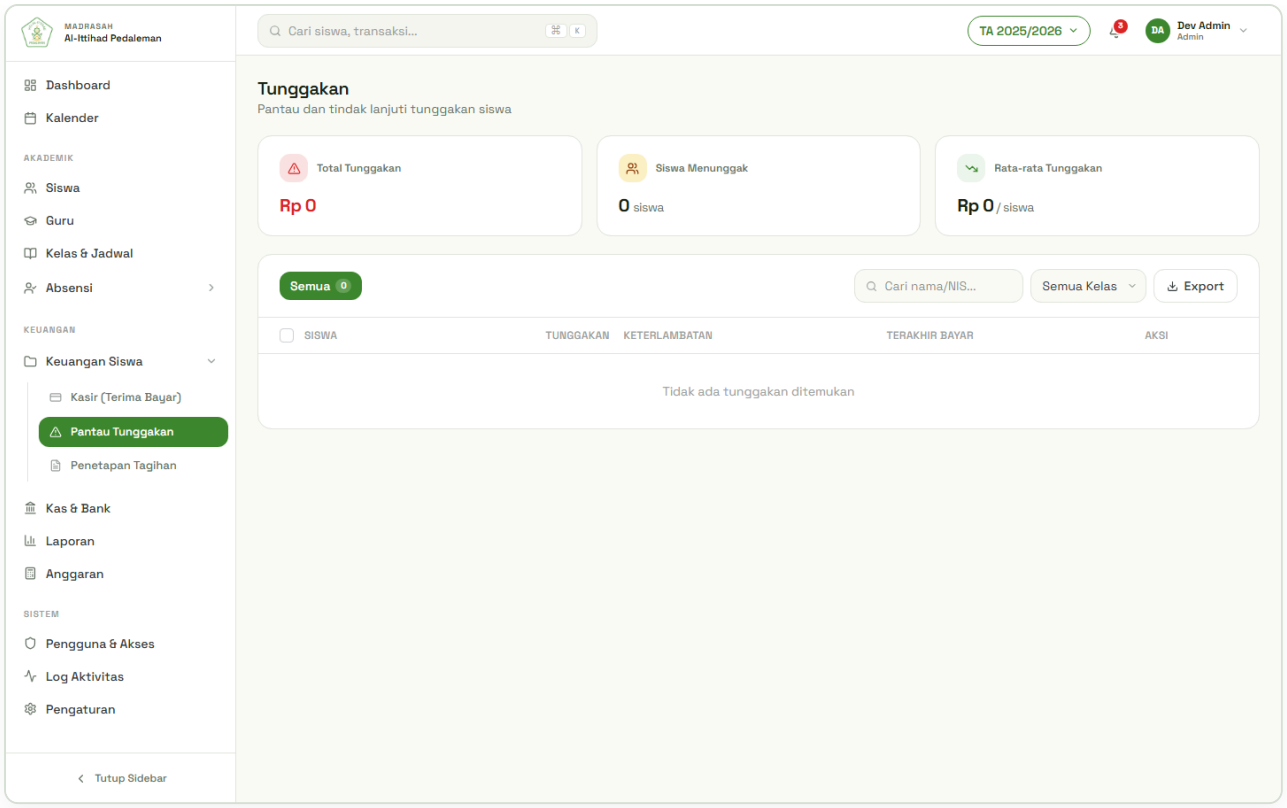
Saldo siswa otomatis dikembalikan ke kondisi sebelum transaksi dibatalkan.

Bab 8 — Tunggakan BENDAHARA ADMIN

Buka melalui sidebar: **Keuangan** → **Tunggakan**.

Halaman ini menampilkan semua siswa yang memiliki tagihan belum lunas, lengkap dengan informasi aging (usia tunggakan sejak jatuh tempo).

8.1 Daftar Tunggakan



Halaman Tunggakan

Gambar 8.1: Daftar Tunggakan Siswa dengan Status Aging (Perhatian, Waspada, Kritis)

Kolom-kolom tabel tunggakan:

KOLOM	ISI
Nama Siswa	Nama lengkap siswa
Kelas	Kelas siswa saat ini
Paket	Nama paket tagihan yang menunggak
Total Tagihan	Jumlah total paket tersebut
Sudah Dibayar	Jumlah yang sudah diterima
Sisa	Selisih yang belum dibayar
Jatuh Tempo	Tanggal jatuh tempo komponen tertua yang belum lunas
Aging	Status usia tunggakan (Perhatian / Waspada / Kritis)
Aksi	Tombol Detail dan Kirim WA

8.2 Memahami Aging Tunggakan

Aging dihitung otomatis berdasarkan selisih hari antara **tanggal hari ini** dan **jatuh tempo** komponen yang belum lunas.

STATUS AGING	KONDISI	WARNA
Perhatian	Lewat jatuh tempo 1 – 30 hari	Kuning/Amber
Waspada	Lewat jatuh tempo 31 – 60 hari	Oranye
Kritis	Lewat jatuh tempo lebih dari 60 hari	Merah

Jika siswa memiliki beberapa komponen yang menunggak, status aging mengikuti komponen yang **paling lama melewati jatuh tempo**.

Tagihan yang belum melewati jatuh tempo tidak muncul di halaman ini sebagai tunggakan (statusnya masih Mencicil atau Menunggak di halaman siswa, tetapi tidak dihitung sebagai aging).

8.3 Filter dan Pencarian

Filter yang tersedia di atas tabel:

FILTER	PILIHAN
Cari	Nama atau NIS siswa
Aging	Semua / Perhatian / Waspada / Kritis
Kelas	Semua kelas / 7A / 7B / ... / 9D
Paket	Semua / PPDB / Daftar Ulang / Administrasi Kelas 9

Jumlah hasil mengikuti filter aktif. Badge angka di menu sidebar **Tunggakan** juga mengikuti total siswa yang menunggak.

8.4 Kirim Notifikasi WhatsApp ke Wali

Kirim satu per satu:

1. Pada baris siswa, klik tombol **WA** (ikon WhatsApp)
2. Browser membuka WhatsApp Web atau aplikasi WA dengan:
   - Nomor wali siswa sudah terisi
   - Pesan pengingat tunggakan sudah diformat otomatis (nama siswa, paket, sisa tagihan, jatuh tempo)
3. Periksa pesan, lalu klik **Kirim** di WhatsApp

Kirim massal (semua hasil filter):

1. Terapkan filter yang diinginkan (misal: semua kelas 9, aging Kritis)
2. Klik tombol **Kirim WA ke Semua**
3. Sistem menampilkan konfirmasi jumlah siswa yang akan dikirim
4. Klik **Lanjutkan**
5. Browser akan membuka tab WA satu per satu untuk setiap siswa (pastikan pop-up browser tidak diblokir)

> 💡 **Catatan**
>
> **Catatan**: Sistem menyediakan dua cara pengiriman: metode standar melalui link `wa.me` (klik manual ke aplikasi/web WhatsApp) dan metode otomatis massal melalui gateway server **WAHA** (*WhatsApp HTTP API*) yang terhubung ke nomor resmi madrasah.

8.5 Tindak Lanjut Tunggakan

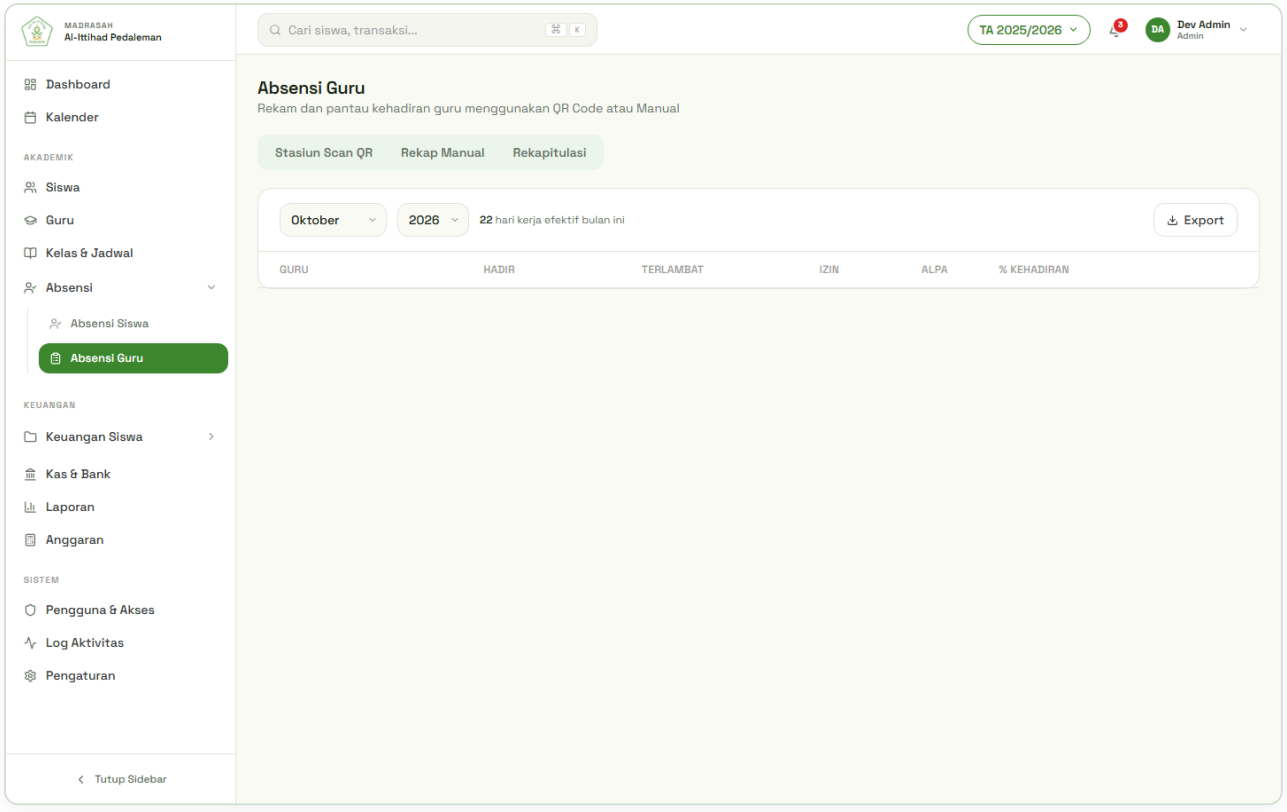
Setelah siswa melakukan pembayaran, proses pembayaran dilakukan melalui halaman **Keuangan** → **Pembayaran** (lihat Bab 7). Status aging di halaman Tunggakan akan diperbarui otomatis setelah transaksi tersimpan.

Bab 9 — Absensi TU

Buka melalui sidebar: **Akademik** → **Absensi**, lalu pilih tab **Hari Ini** atau **Rekapitulasi**.

9.1 Absensi Hari Ini

Digunakan untuk mencatat kehadiran siswa setiap hari sekolah.



Presensi Harian

Gambar 9.1: Pencatatan Presensi Harian Siswa & Guru

Langkah mencatat absensi:

1. Pilih **Kelas** dari dropdown (7A – 9D)
2. Daftar siswa di kelas tersebut muncul lengkap
3. Untuk setiap siswa, pilih status kehadiran menggunakan tombol toggle:

STATUS	ARTI	WARNA BADGE
Hadir	Siswa masuk sekolah tepat waktu	Hijau
Terlambat	Siswa masuk setelah jam masuk standar (lihat 9.2)	Hijau (dengan catatan)
Izin	Siswa tidak masuk dengan keterangan	Kuning/Amber
Alpa	Siswa tidak masuk tanpa keterangan	Merah

4. Untuk status **Izin**, isi field **Keterangan** yang muncul (contoh: sakit, keperluan keluarga)
5. Setelah semua siswa diisi, klik **Simpan Absensi Kelas [Nama Kelas]**

Aksi Cepat "Semua Hadir" dengan Dialog Konfirmasi:
Untuk mempercepat pengisian kehadiran pada kelas atau daftar guru yang mayoritas hadir penuh, tersedia tombol **Semua Hadir** di atas tabel:

- Ketika tombol **Semua Hadir** ditekan, sistem tidak langsung mengubah status secara sepihak, melainkan memunculkan **Dialog Konfirmasi** terlebih dahulu.
- Dialog konfirmasi merinci nama kelas dan jumlah siswa atau guru yang akan ditandai hadir.
- Pengguna harus menekan tombol konfirmasi **"Ya, Tandai Hadir"** untuk mengeksekusi perubahan. Langkah pengamanan ini mencegah kekeliruan klik yang tidak disengaja.

Absensi bisa disimpan sebagian dan dilanjutkan nanti. Sistem menandai kelas yang absensinya sudah lengkap dengan centang hijau di dropdown pemilih kelas.

Mengedit absensi yang sudah disimpan:

Absensi hari yang sama masih bisa diubah sebelum pukul 23:59 hari tersebut. Setelah tengah malam, data terkunci dan hanya Admin yang dapat melakukan koreksi melalui Log Aktivitas.

9.2 Ketentuan Terlambat (Otomatis)

Sistem menentukan Terlambat secara otomatis berdasarkan jam masuk standar yang diatur di **Sistem → Pengaturan**. Default: **07.00**.

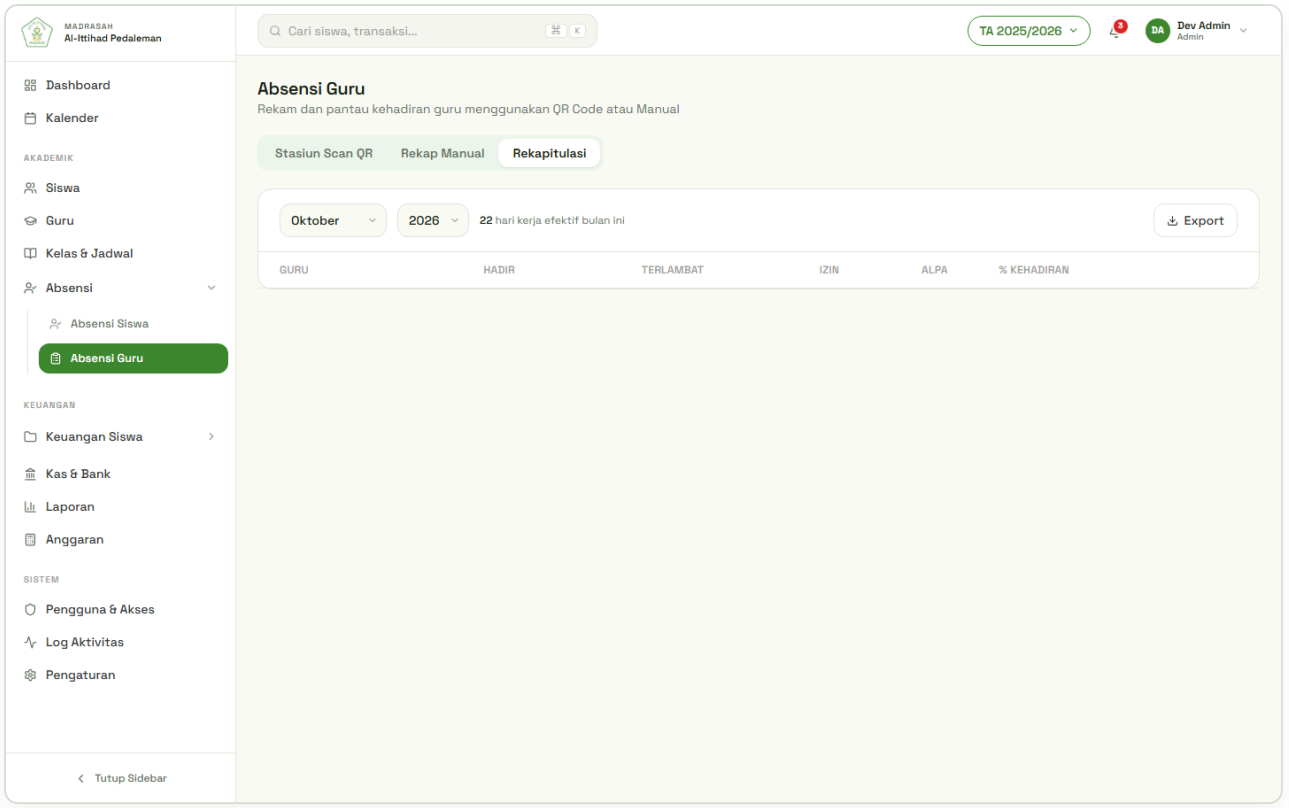
Bagaimana cara mencatat siswa terlambat:

1. Pilih status **Terlambat** pada toggle siswa yang bersangkutan
2. Field **Jam Masuk Aktual** muncul — isi dengan jam siswa benar-benar masuk (contoh: 07.25)
3. Sistem otomatis mencatat selisih keterlambatan

> **Penting**
> **Penting**: Status Terlambat tetap dihitung sebagai **Hadir** dalam perhitungan persentase kehadiran. Terlambat bukan ketidakhadiran.

9.3 Rekapitulasi Absensi

Tab **Rekapitulasi** menampilkan ringkasan kehadiran dalam rentang tanggal tertentu.



Rekapitulasi Presensi

Gambar 9.2: Rekapitulasi Kehadiran Bulanan dan Persentase Presensi

Filter yang tersedia:

FILTER	PILIHAN
Periode	Pilih rentang tanggal mulai dan selesai
Kelas	Semua kelas / pilih kelas tertentu
Siswa	Cari siswa tertentu (opsional)
Status	Semua / Hadir / Terlambat / Izin / Alpa

Kolom-kolom tabel rekapitulasi:

KOLOM	ISI
Nama Siswa	Nama lengkap
Kelas	Kelas siswa
Hadir	Jumlah hari hadir (termasuk terlambat)
Terlambat	Jumlah hari terlambat
Izin	Jumlah hari izin
Alpa	Jumlah hari alpa
Hari Efektif	Total hari sekolah dalam periode yang dipilih
% Kehadiran	Hadir ÷ Hari Efektif × 100%

Formula % Kehadiran:

```
% Kehadiran = Jumlah Hari Hadir (termasuk Terlambat) ÷ Hari Kerja Efektif × 100%
```

Hari kerja efektif = total hari sekolah dalam periode, tidak termasuk hari libur yang tercatat di Kalender.

Cetak / Export Rekap:

1. Terapkan filter yang diinginkan
2. Klik tombol **Export PDF** atau **Export Excel**
3. File akan diunduh ke perangkat Anda

9.4 Absensi Guru

Absensi guru dicatat melalui jalur yang sama di tab **Hari Ini**, dengan memilih tab **Guru** di atas daftar.

Status absensi guru sama dengan siswa: Hadir / Terlambat / Izin / Alpa.

Field tambahan untuk guru:

FIELD	KETERANGAN
Nama Guru	Nama lengkap guru
Jam Masuk Aktual	Diisi jika status Terlambat
Keterangan	Wajib diisi jika Izin

Rekap absensi guru tersedia di tab Rekapitulasi dengan filter **Tipe: Guru**.

9.5 Fitur Scan QR Code / Kamera Presensi

Untuk mempercepat proses pencatatan presensi di pintu gerbang madrasah atau di kelas, sistem menyediakan fitur pemindai QR Code / Barcode menggunakan kamera laptop atau smartphone:

1. Buka menu **Absensi** atau ketuk tombol melayang **Scan QR** (tombol FAB tengah pada perangkat mobile).
2. Izinkan izin akses kamera pada peramban (browser) saat pertama kali digunakan.

3. Arahkan kamera ke QR Code / Barcode yang tertera pada **Kartu Digital Siswa atau Guru**.
4. **Fitur Pengendali Kamera:**
   - **Ganti Kamera:** Berpindah antara kamera depan dan kamera belakang.
   - **Flash / Senter:** Mengaktifkan lampu sorot kamera untuk pemindaian di area pencahayaan redup (pada smartphone yang mendukung).
   - **Input Manual:** Jika fisik kartu siswa basah, tergores, atau tidak terbaca, staf dapat memilih opsi input manual dan mengetikkan NISN / NIP secara langsung.
5. **Diferensiasi Respon Visual & Audio Hasil Scan:**
   - **Tepat Waktu (Hadir):** Kartu konfirmasi muncul dengan aksen **hijau bercahaya (emerald green)**, ikon centang sukses, dan animasi hadir tepat waktu. Jam kehadiran dicatat sesuai waktu kedatangan aktual.
   - **Terlambat:** Kartu konfirmasi muncul dengan aksen **kuning/oranye tegas (amber warning)**, ikon jam peringatan keterlambatan, dan animasi perhatian khusus, lengkap dengan pencatatan durasi menit keterlambatan dari jam masuk standar (07.00).

9.6 Smart Field Companion — Mode Mobile (HP / Tablet)

Pada perangkat smartphone dan tablet, modul presensi bertransformasi menjadi **Smart Field Companion** yang disederhanakan khusus untuk kenyamanan guru piket dan wali kelas saat bergerak di lapangan:

- **Tanpa Floating Bar Simpan:** Berbeda dengan antarmuka desktop, mode mobile tidak lagi menampilkan bilah tombol melayang (*floating action bar*) "Simpan & Kirim WA" yang mempersempit ruang pandang layar.
- **Penyimpanan Otomatis Instan (Auto-Save):** Setiap kali status kehadiran (**Hadir**, **Terlambat**, **Izin**, atau **Alpa**) disentuh pada kartu siswa atau guru, sistem langsung menyimpan perubahan tersebut ke database Supabase secara *real-time*.
- **Indikator Tersimpan pada Kartu:** Setiap kartu siswa dilengkapi indikator visual tersinkronisasi (*auto-saved checkmark*) saat perubahan data berhasil diamankan di server, memberikan kepastian kepada petugas tanpa perlu menekan tombol simpan manual.
- **Navigasi Bersih & Bebas Hambatan:** Tata letak kartu dirancang lega, bebas dari elemen menumpuk, sehingga petugas dapat melakukan *scrolling* cepat dan menandai puluhan siswa dengan satu sentuhan jari.
- **Widget Presensi Dashboard:** Pada halaman muka Dashboard mobile juga tersedia ringkasan rasio presensi hari ini untuk siswa dan guru yang dapat dipantau langsung tanpa harus berpindah halaman.

9.7 Notifikasi Presensi WhatsApp Otomatis ke Orang Tua

Sistem terhubung langsung dengan gateway WhatsApp (WAHA) untuk menjaga transparansi kehadiran siswa dengan wali murid secara real-time tanpa membebani petugas:

- **Pengiriman Otomatis Tanpa Pemicu Manual:** Saat siswa dicatat berstatus **Terlambat** atau **Alpa**, sistem **langsung dan otomatis** mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor orang tua/wali murid yang terdaftar dalam profil siswa. Petugas tidak perlu lagi menekan tombol "Kirim WA" satu per satu.
- **Format Pesan Resmi:** Pesan yang terkirim mencantumkan nama lengkap siswa, kelas, tanggal, status kehadiran (beserta rincian jam kedatangan jika terlambat), serta imbauan resmi dari pihak madrasah.
- **Pencatatan Audit Trail:** Seluruh riwayat pesan WhatsApp yang terkirim terekam pada Log Aktivitas sistem untuk mempermudah verifikasi jika orang tua mengajukan pertanyaan.

9.8 Direktori Siswa di Perangkat Mobile (View-Only)

Melalui tab **Siswa** pada bilah navigasi bawah (*bottom bar*) mobile, pengguna dapat mengakses **Direktori Kontak Siswa Cepat** yang dirancang khusus untuk kebutuhan operasional di lapangan:

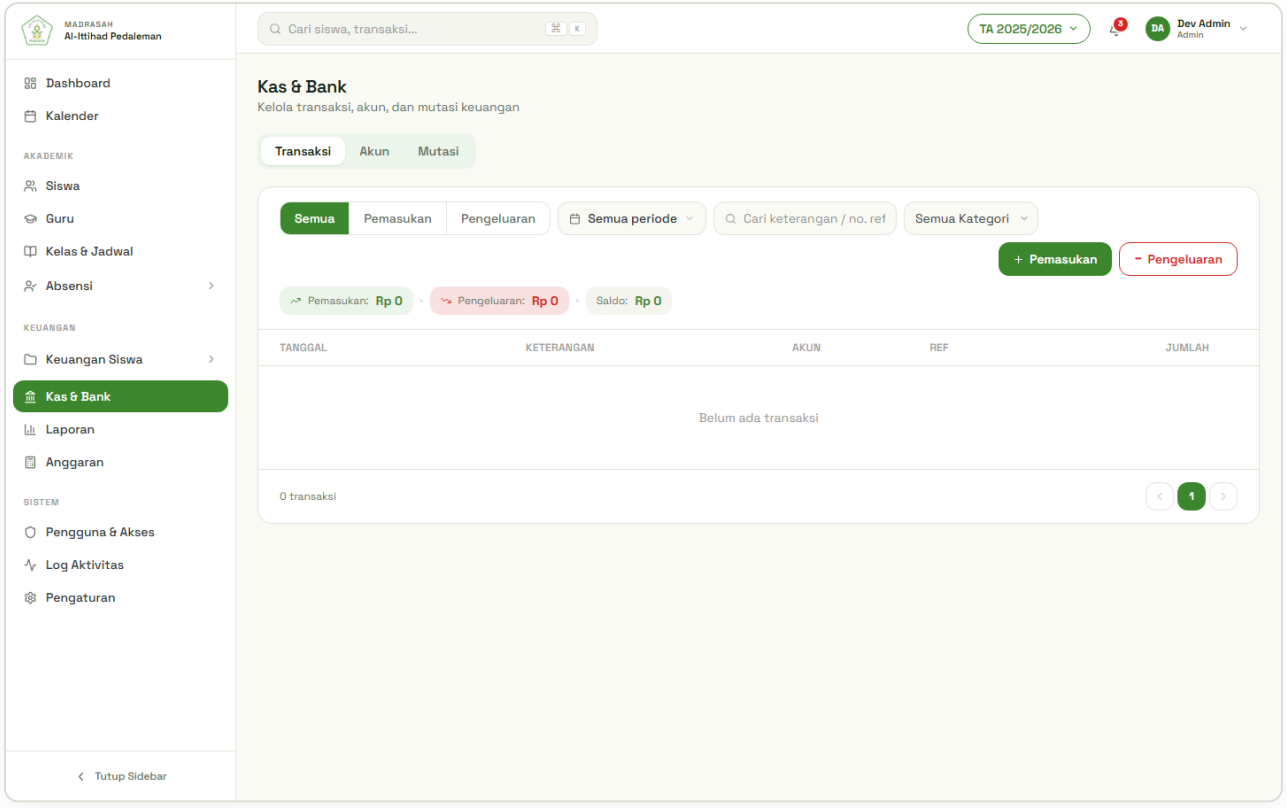
- **Pencarian Cepat:** Kotak pencarian responsif untuk mencari siswa berdasarkan nama, NISN, atau kelas secara instan.
- **Badge Status Kehadiran Live:** Setiap kartu siswa menampilkan lencana (*badge*) status kehadiran hari ini (misalnya: *Hadir*, *Terlambat*, *Izin*, *Alpa*, atau *Belum Presensi*), sehingga wali kelas atau guru piket dapat langsung mengetahui kondisi siswa tersebut saat ini.
- **1-Tap WhatsApp Orang Tua:** Tombol pintasan WhatsApp sekali sentuh (*1-tap*) untuk langsung membuka percakapan dengan wali murid yang nomornya terdaftar, memudahkan konfirmasi cepat ketika siswa berhalangan hadir.
- **1-Tap Panggilan Telepon:** Tombol panggilan langsung ke nomor telepon seluler orang tua siswa untuk situasi darurat yang membutuhkan penanganan segera di madrasah.
- **Proteksi Akses Non-Destruktif (Read-Only):** Demi menjaga integritas dan keamanan basis data pokok madrasah, seluruh fitur manipulasi data siswa—seperti penambahan siswa baru (PPDB), pengubahan identitas, kenaikan kelas, maupun penghapusan data—ditiadakan pada versi mobile. Pengelolaan data master siswa tersebut tetap dipusatkan pada komputer Desktop oleh staf berwenang (Admin dan TU).

Bab 10 — Kas & Bank BENDAHARA ADMIN

Buka melalui sidebar: **Keuangan** → **Kas & Bank**, lalu pilih tab **Transaksi**, **Akun**, atau **Mutasi**.

10.1 Daftar Transaksi

Tab **Transaksi** menampilkan seluruh arus keuangan madrasah dalam satu ledger terpadu.



Buku Transaksi Kas & Bank

Gambar 10.1: Buku Transaksi Kas & Bank Terpadu

Kolom-kolom tabel transaksi:

KOLOM	ISI
Tanggal	Tanggal transaksi (dd/mm/yyyy)
No. Referensi	Nomor unik transaksi. Otomatis dari pembayaran siswa (format KW/…) atau manual (format BV/… untuk pengeluaran, atau "—" untuk entry penyesuaian)
Keterangan	Deskripsi transaksi
Akun	Akun kas/bank yang terlibat (BSI, Mandiri Syariah, atau Kas Tunai)
Debet	Uang masuk (Rp) — rata kanan
Kredit	Uang keluar (Rp) — rata kanan
Saldo	Saldo akun berjalan setelah transaksi ini

Filter transaksi:

FILTER	PILIHAN
Periode	Rentang tanggal mulai dan selesai
Akun	Semua akun / pilih akun tertentu
Jenis	Semua / Debet / Kredit
Sumber	Semua / Otomatis (dari pembayaran) / Manual

10.2 Input Transaksi Manual

Digunakan untuk mencatat pengeluaran, penerimaan non-tagihan siswa, atau penyesuaian saldo.

1. Klik **+ Tambah Transaksi**
2. Isi form:

FIELD	KETERANGAN	WAJIB
Tanggal	Tanggal transaksi berlangsung (dd/mm/yyyy)	*
Jenis	Pilih: Debet (uang masuk) atau Kredit (uang keluar)	*
Akun	Pilih akun yang terlibat (BSI / Mandiri Syariah / Kas Tunai)	*
Kategori	Pilih kategori pengeluaran/penerimaan (sesuai RAB)	*
Keterangan	Deskripsi singkat transaksi (contoh: Pembelian ATK, Biaya Listrik)	*
Nominal	Jumlah uang dalam Rupiah	*
No. Bukti	Nomor kwitansi/faktur/nota (akan menjadi No. Referensi di ledger)	
Catatan	Keterangan tambahan opsional	

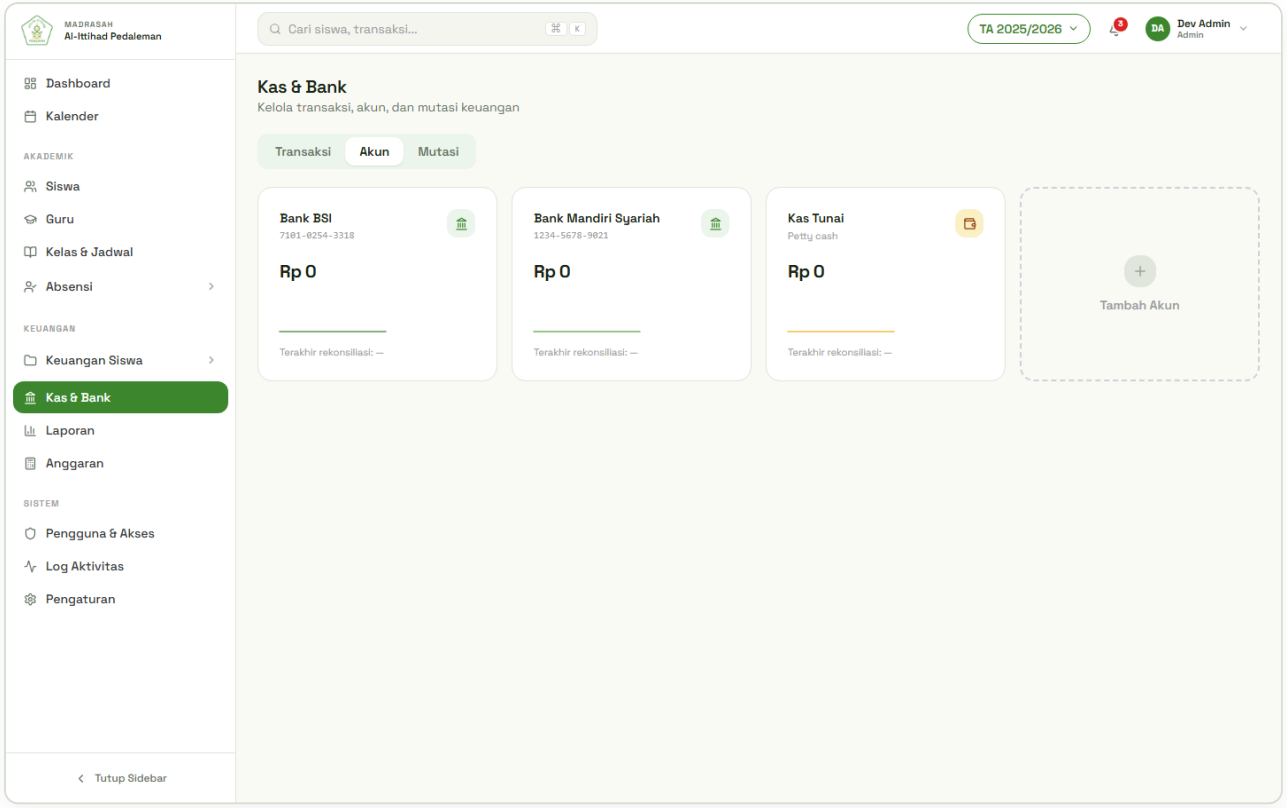
3. Klik **Simpan**

Transaksi manual otomatis tercatat di Log Aktivitas dengan nama operator yang menginput.

Transaksi manual **tidak dapat dihapus**. Jika salah, lakukan koreksi dengan membuat transaksi kebalikan (Debet jika sebelumnya Kredit, atau sebaliknya) dengan keterangan yang jelas, dan laporkan di Log Aktivitas.

10.3 Tab Akun

Menunjukkan ringkasan saldo setiap akun kas dan bank.



Ringkasan Saldo Akun

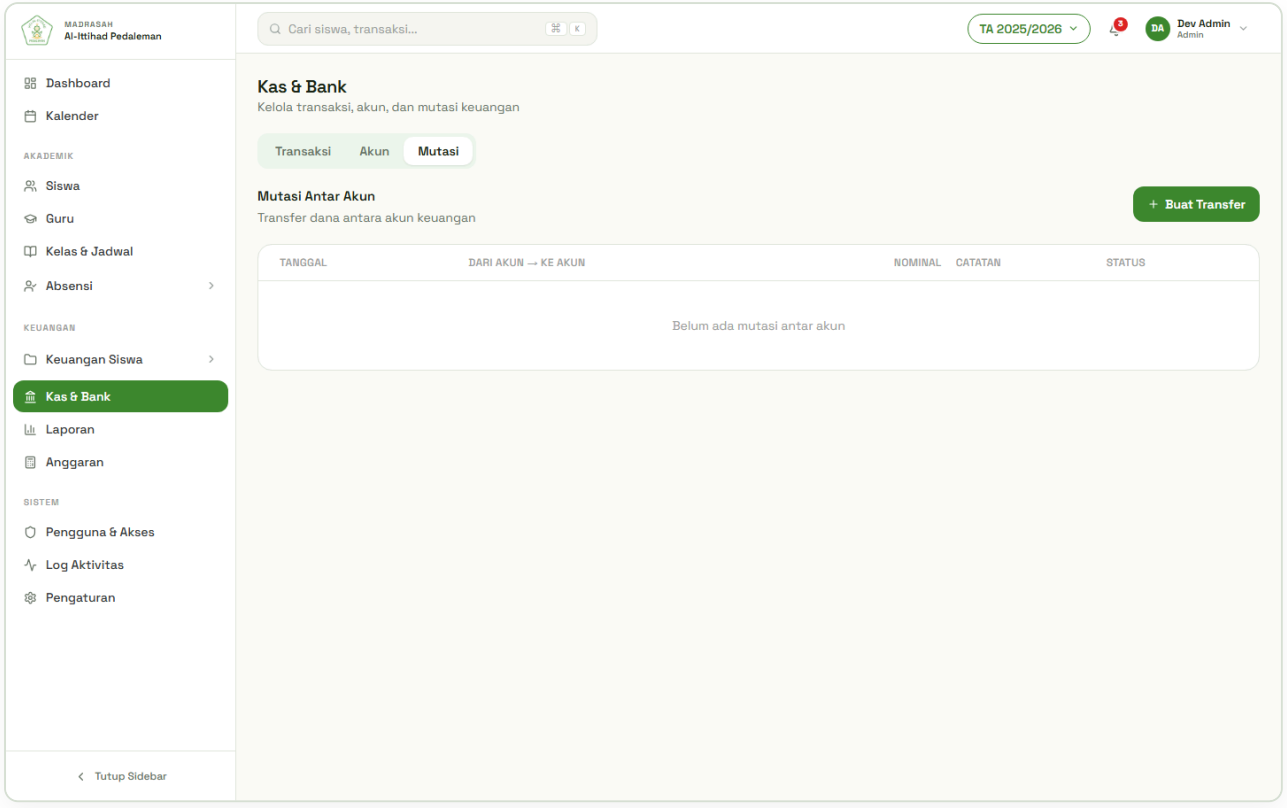
Gambar 10.2: Ringkasan Saldo Berjalan per Rekening Bank dan Kas Tunai

KOLOM	ISI
Nama Akun	Nama akun (BSI, Mandiri Syariah, Kas Tunai)
Jenis	Bank atau Tunai
Saldo Awal	Saldo saat akun pertama kali ditambahkan
Total Debet	Total uang masuk sepanjang periode
Total Kredit	Total uang keluar sepanjang periode
Saldo Saat Ini	Saldo Awal + Total Debet – Total Kredit

Untuk menambah atau menonaktifkan akun, lihat Bab 2.4.

10.4 Tab Mutasi

Menunjukkan mutasi (pergerakan saldo) per akun dalam bentuk laporan ringkas, berguna untuk rekonsiliasi dengan rekening koran bank.



Mutasi Kas

Gambar 10.3: Laporan Mutasi dan Perpindahan Saldo Antar Akun

1. Pilih **Akun** yang ingin dilihat mutasinya
2. Pilih **Periode** (rentang tanggal)

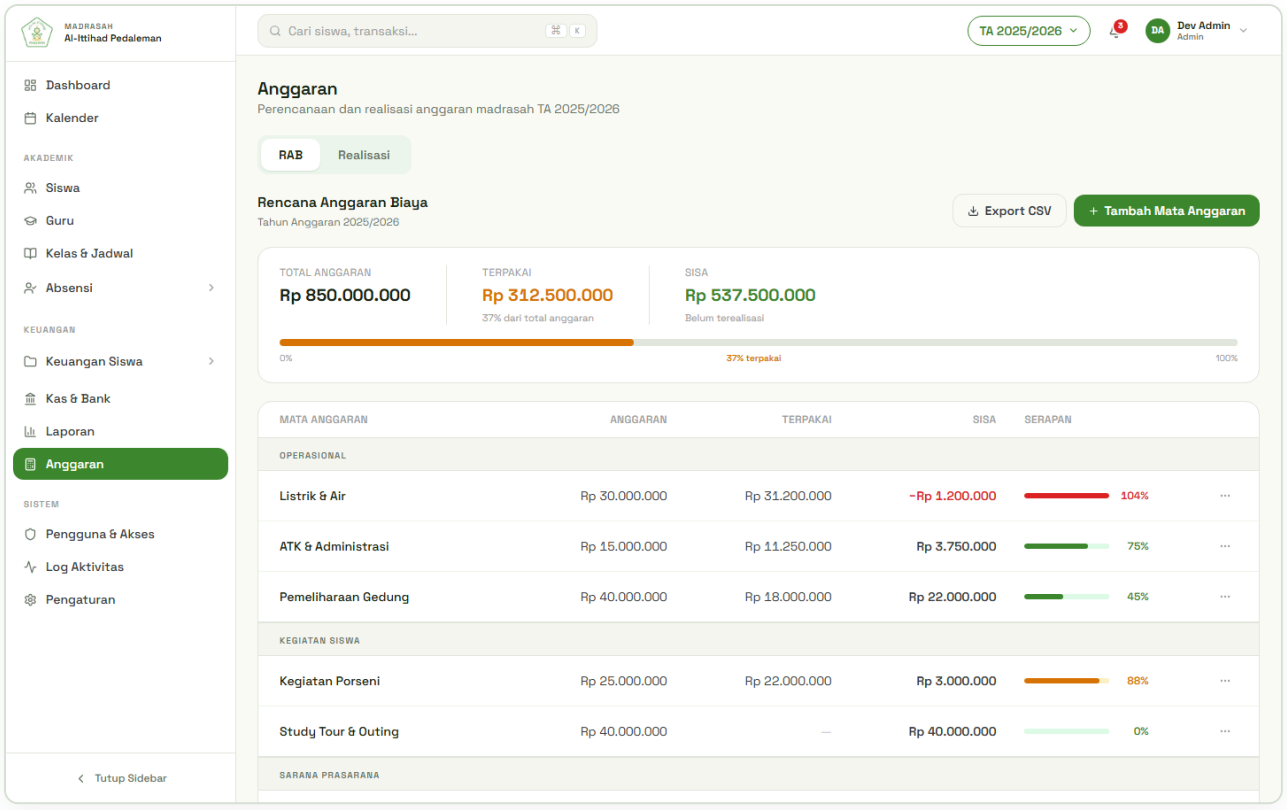
3. Tabel mutasi ditampilkan dengan kolom: Tanggal, Keterangan, Referensi, Debet, Kredit, Saldo
4. Klik **Export PDF** atau **Export Excel** untuk mengunduh rekap mutasi

Bab 11 — Anggaran BENDAHARA ADMIN

Buka melalui sidebar: **Keuangan** → **Anggaran**, lalu pilih tab **RAB** atau **Realisasi**.

11.1 Rencana Anggaran Belanja (RAB)

RAB adalah daftar rencana pengeluaran dan penerimaan madrasah untuk satu tahun ajaran.



Penyusunan RAB

Gambar 11.1: Rencana Anggaran Biaya (RAB) per Program & Kegiatan

Menyusun RAB

1. Klik **+ Tambah Program** untuk membuat kelompok anggaran baru
2. Isi field program:

FIELD	KETERANGAN	WAJIB
Nama Program	Nama kelompok kegiatan (contoh: Pengembangan SDM, Operasional Madrasah)	*
Kode Program	Kode singkat untuk pengelompokan laporan (contoh: SDM, OPS)	*

3. Di dalam program, klik **+ Tambah Kegiatan** untuk menambah rincian:

FIELD	KETERANGAN	WAJIB
Nama Kegiatan	Nama kegiatan spesifik (contoh: Pelatihan Guru, Pembelian ATK)	*
Jenis	Pilih: Pengeluaran atau Penerimaan	*
Sumber Dana	Pilih: Dana BOS / Komite / Yayasan / Lainnya	*
Nominal Rencana	Jumlah yang direncanakan dalam Rupiah	*
Keterangan	Penjelasan tambahan opsional	

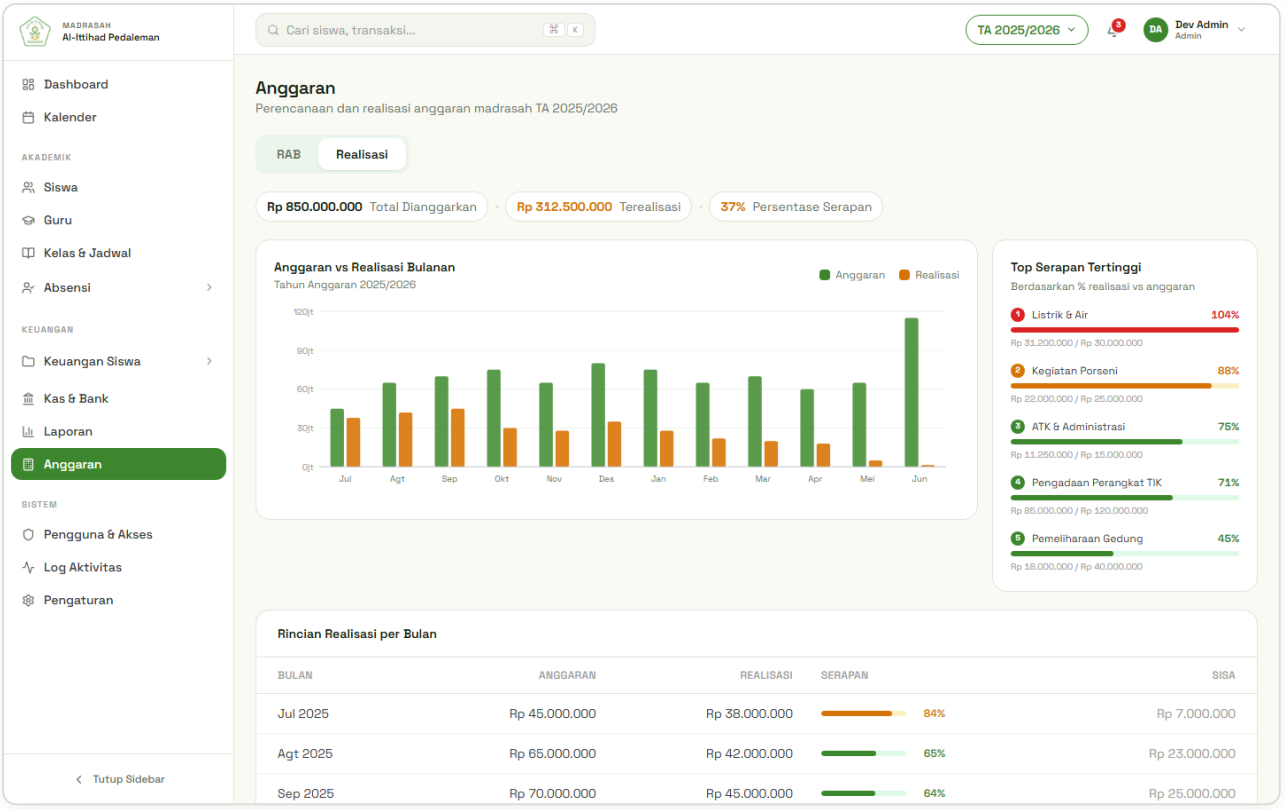
4. Klik **Simpan Kegiatan**
5. Ulangi untuk semua kegiatan dalam program tersebut

Mengedit atau menghapus kegiatan RAB:

- Klik ikon pensil di baris kegiatan untuk mengedit
- Klik ikon × untuk menghapus (hanya bisa dihapus jika belum ada realisasi yang terkait)

11.2 Realisasi Anggaran

Tab **Realisasi** membandingkan rencana (RAB) dengan pengeluaran/penerimaan aktual dari ledger Kas & Bank.



Realisasi Anggaran

Gambar 11.2: Monitoring Realisasi Anggaran dan Peringatan Over-Budget

Kolom-kolom tabel realisasi:

KOLOM	ISI
Program / Kegiatan	Nama program dan rincian kegiatan
Jenis	Pengeluaran atau Penerimaan
Sumber Dana	Dana BOS / Komite / Yayasan / Lainnya
Rencana (RAB)	Nominal yang direncanakan
Realisasi	Total transaksi aktual yang dikaitkan ke kegiatan ini
Selisih	Rencana dikurangi Realisasi (positif = di bawah anggaran, negatif = melebihi)
% Serapan	Realisasi ÷ Rencana × 100%

Mengaitkan transaksi ke kegiatan RAB:

Setiap transaksi manual di Kas & Bank memiliki field **Kategori** yang terhubung ke kegiatan RAB. Realisasi dihitung otomatis dari akumulasi transaksi yang dikaitkan ke masing-masing kegiatan.

Mengunduh laporan realisasi:

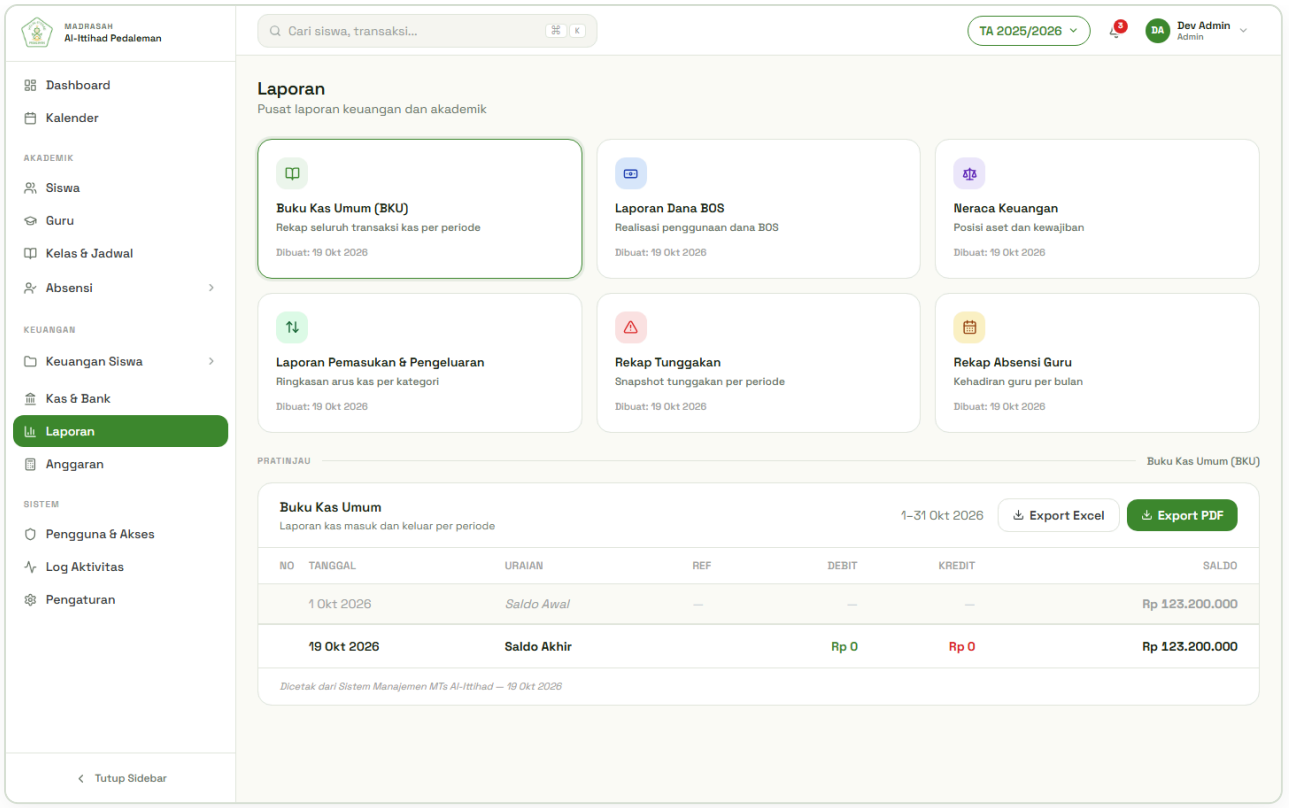
1. Pilih **Periode** yang ingin dilaporkan
2. Pilih **Sumber Dana** (opsional)
3. Klik **Export PDF** untuk laporan siap cetak, atau **Export Excel** untuk diolah lebih lanjut

Bab 12 — Laporan Keuangan BENDAHARA ADMIN

Buka melalui sidebar: **Keuangan** → **Laporan**, lalu pilih jenis laporan dari tab yang tersedia.

12.1 Buku Kas Umum (BKU)

BKU adalah laporan kronologis seluruh arus kas madrasah, diurutkan berdasarkan tanggal transaksi.



Buku Kas Umum

Gambar 12.1: Buku Kas Umum (BKU) dengan Saldo Berjalan Kronologis

Parameter laporan:

FIELD	KETERANGAN	WAJIB
Periode	Pilih bulan dan tahun, atau rentang tanggal custom	*
Akun	Semua akun atau pilih akun tertentu	

Kolom BKU:

KOLOM	ISI
No.	Nomor urut baris
Tanggal	Tanggal transaksi
No. Bukti	Nomor referensi (kuitansi/BV/—)
Uraian	Keterangan transaksi
Penerimaan	Uang masuk (Rp)
Pengeluaran	Uang keluar (Rp)
Saldo	Saldo berjalan

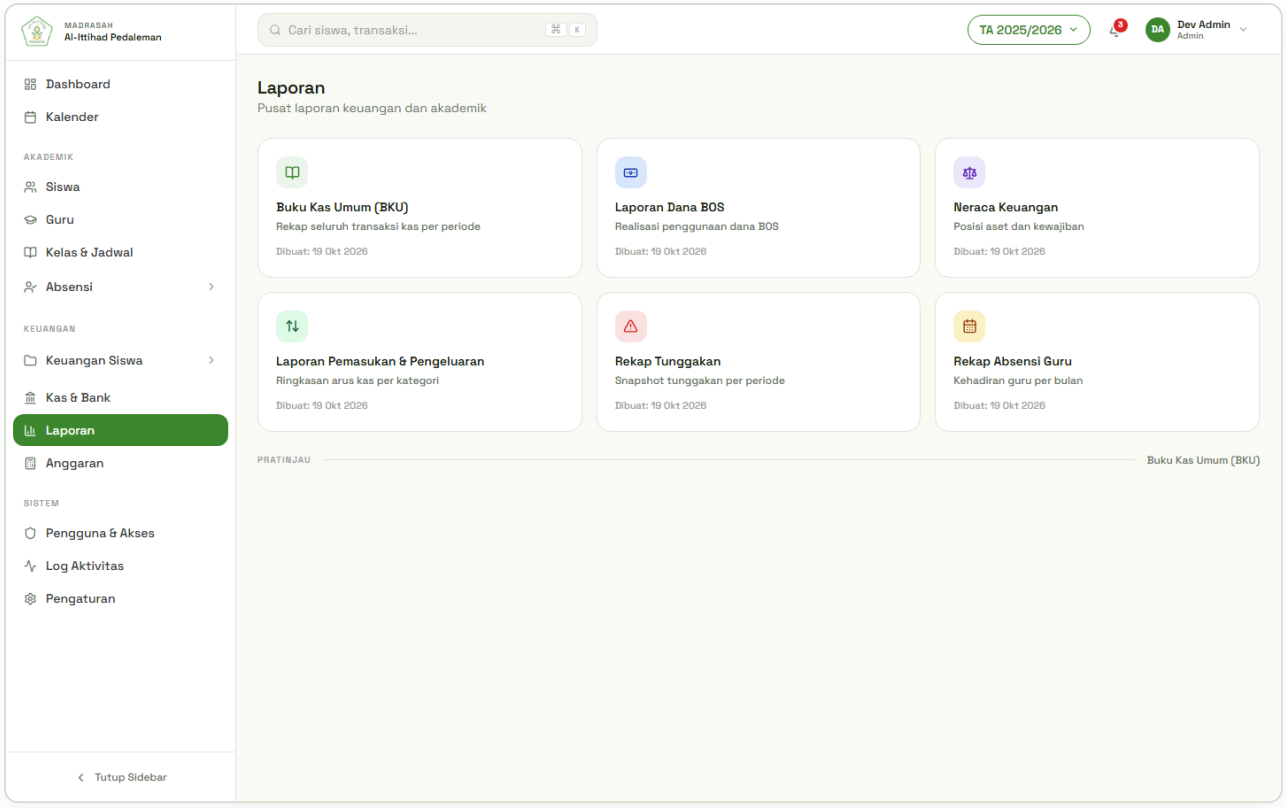
BKU dimulai dengan baris **Saldo Awal** di atas dan diakhiri baris **Saldo Akhir** di bawah.

Mengunduh BKU:

1. Pilih periode
2. Klik **Export PDF** untuk laporan berformat resmi siap tanda tangan, atau **Export Excel** untuk pengolahan data

12.2 Laporan Dana BOS

Laporan khusus untuk pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).



Laporan Dana BOS

Gambar 12.2: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Dana BOS

Parameter laporan:

FIELD	KETERANGAN	WAJIB
Triwulan	Pilih Triwulan 1 / 2 / 3 / 4	*
Tahun	Tahun anggaran	*

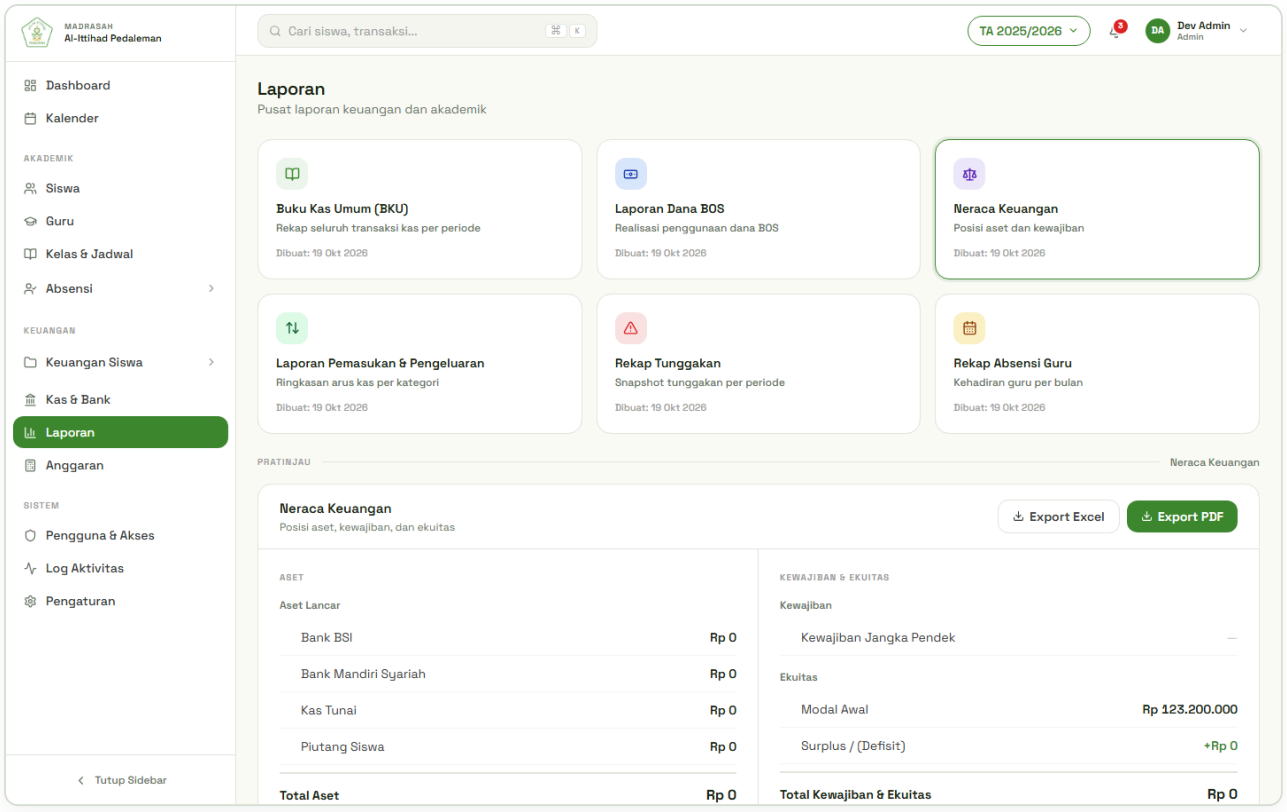
Laporan Dana BOS menampilkan:

- Saldo awal dana BOS
- Rincian penerimaan dana BOS
- Rincian penggunaan per komponen (sesuai juknis BOS)
- Saldo akhir

Format laporan menyesuaikan format resmi Kementerian Agama. Pastikan setiap transaksi yang menggunakan dana BOS sudah dikategorikan dengan benar saat input di Kas & Bank.

12.3 Neraca

Neraca menampilkan posisi keuangan madrasah pada tanggal tertentu (total aset, kewajiban, dan ekuitas).



Neraca Keuangan

Gambar 12.3: Laporan Neraca Keuangan Madrasah (Aset vs Kewajiban)

Parameter laporan:

FIELD	KETERANGAN	WAJIB
Per Tanggal	Tanggal neraca yang ingin dilihat (dd/mm/yyyy)	*

Neraca ditampilkan dalam dua kolom:

SISI KIRI (ASET)	SISI KANAN (KEWAJIBAN + EKUITAS)
Kas Tunai	Kewajiban jangka pendek
Rekening BSI	Kewajiban jangka panjang
Rekening Mandiri Syariah	Ekuitas / Dana Madrasah
Aset lainnya	

12.4 Laporan Penerimaan Siswa

Laporan ringkasan semua pembayaran yang diterima dari siswa dalam periode tertentu.

Parameter laporan:

FIELD	KETERANGAN	WAJIB
Periode	Rentang tanggal	*
Kelas	Semua kelas atau kelas tertentu	
Paket	Semua paket atau paket tertentu	

Laporan menampilkan rincian: nama siswa, kelas, paket, komponen, tanggal bayar, nominal, metode pembayaran, dan nomor kuitansi.

12.5 Cara Export dan Cetak

Semua laporan mendukung dua format unduhan:

FORMAT	KEGUNAAN
Export PDF	Laporan siap cetak dengan kop madrasah, format resmi, kolom tanda tangan
Export Excel	Data mentah untuk rekonsiliasi atau pengolahan lebih lanjut

Langkah umum export:

1. Pilih jenis laporan dari tab
2. Isi parameter (periode, filter)
3. Klik **Tampilkan** untuk pratinjau di layar
4. Klik **Export PDF** atau **Export Excel**
5. File diunduh otomatis ke folder unduhan perangkat Anda

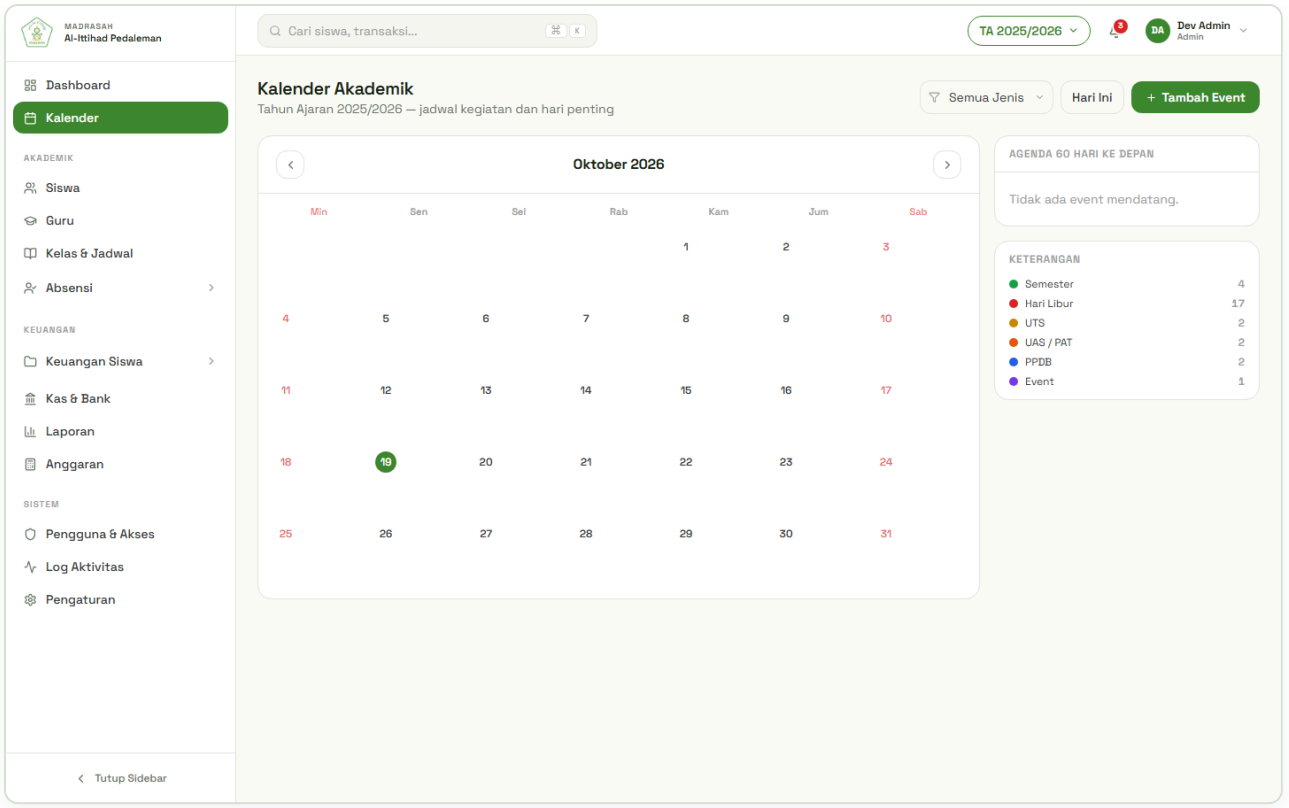
PDF menggunakan identitas madrasah dari **Sistem → Pengaturan → Identitas Madrasah**. Pastikan data identitas sudah lengkap sebelum mencetak laporan resmi.

Bab 13 — Kalender

Buka melalui sidebar: **Akademik → Kalender** (atau klik ikon kalender di header).

Kalender madrasah digunakan untuk mencatat agenda, hari libur, dan kegiatan sekolah. Data kalender memengaruhi perhitungan **hari kerja efektif** pada rekapitulasi absensi.

13.1 Tampilan Kalender



Kalender Akademik

Gambar 13.1: Kalender Akademik Madrasah dan Penandaan Hari Libur

Kalender ditampilkan dalam tampilan bulanan. Setiap event ditandai dengan titik atau blok warna sesuai kategorinya. Klik tanggal tertentu untuk melihat daftar event pada hari tersebut.

Navigasi:

- Klik **< Sebelumnya** dan **Berikutnya >** untuk berpindah bulan
- Klik **Hari Ini** untuk kembali ke bulan saat ini
- Gunakan dropdown **Bulan / Tahun** untuk loncat ke periode tertentu

13.2 Menambah Event

1. Klik tanggal pada kalender, atau klik tombol **+ Tambah Event**
2. Isi form:

FIELD	KETERANGAN	WAJIB
Judul Event	Nama kegiatan atau keterangan hari libur (contoh: Libur Maulid Nabi, Ujian Semester)	*
Tanggal Mulai	Tanggal pertama event (dd/mm/yyyy)	*
Tanggal Selesai	Tanggal terakhir event — isi sama dengan Tanggal Mulai jika event satu hari	*
Kategori	Pilih kategori (lihat tabel di bawah)	*
Keterangan	Deskripsi tambahan opsional	

Kategori event yang tersedia:

KATEGORI	WARNA	EFEK PADA ABSENSI
Hari Libur Nasional	Merah	Dikecualikan dari hari kerja efektif
Libur Madrasah	Oranye	Dikecualikan dari hari kerja efektif
Ujian	Ungu	Tetap dihitung hari kerja efektif
Kegiatan Madrasah	Biru	Tetap dihitung hari kerja efektif
Pengumuman	Hijau	Tidak memengaruhi absensi

3. Klik **Simpan**

Event yang mencakup beberapa hari akan ditampilkan sebagai blok memanjang di kalender.

13.3 Edit dan Hapus Event

Edit:

1. Klik event di kalender
2. Klik **Edit** pada popup detail event
3. Ubah field yang perlu diubah
4. Klik **Simpan**

Hapus:

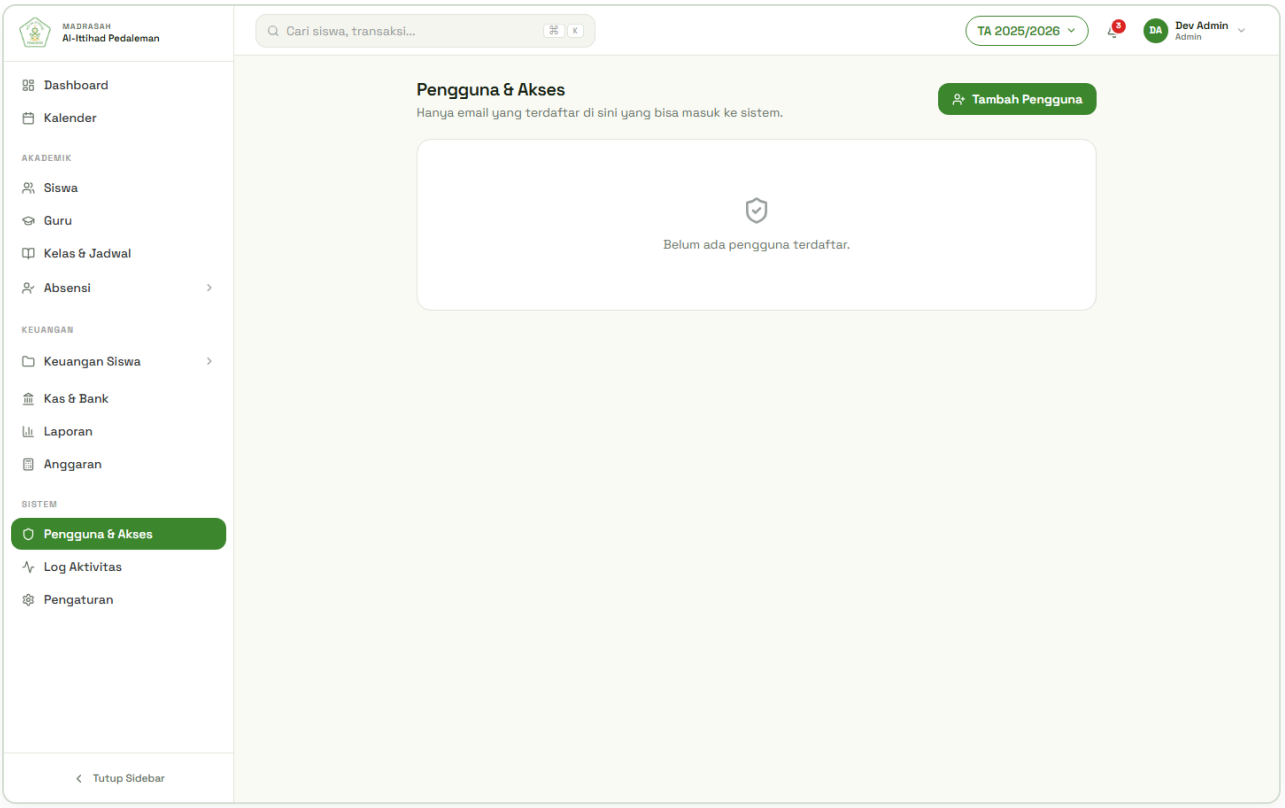
1. Klik event di kalender
2. Klik **Hapus** pada popup detail event
3. Konfirmasi pada dialog yang muncul

> 💡 **Catatan**
>
> **Catatan**: Menghapus event Hari Libur atau Libur Madrasah akan mengubah jumlah hari kerja efektif secara retroaktif, yang berdampak pada persentase kehadiran siswa yang sudah tersimpan. Pastikan penghapusan memang diperlukan sebelum mengkonfirmasi.

Bab 14 — Sistem ADMIN

Buka melalui sidebar: **Sistem**, lalu pilih submenu **Pengguna**, **Log Aktivitas**, atau **Pengaturan**.

14.1 Manajemen Pengguna



Manajemen Pengguna

Gambar 14.1: Manajemen Akun Pengguna dan Penetapan Hak Akses (Role)

Halaman ini mengelola semua akun yang dapat masuk ke aplikasi.

Kolom-kolom tabel pengguna:

KOLOM	ISI
Username	Nama login pengguna
Nama Lengkap	Nama sebenarnya
Peran	Admin / Bendahara / TU
Status	Aktif / Nonaktif
Terakhir Login	Waktu terakhir pengguna mengakses aplikasi
Aksi	Edit, Reset Password, Nonaktifkan

Tambah Pengguna Baru

1. Klik **+ Tambah Pengguna**
2. Isi form:

FIELD	KETERANGAN	WAJIB
Nama Lengkap	Nama lengkap pengguna	*
Username	Nama login, huruf kecil tanpa spasi (contoh: bendahara1, tu.ahmad)	*
Peran	Pilih: Admin / Bendahara / TU	*
Password	Password awal, minimal 8 karakter	*
Konfirmasi Password	Ketik ulang password	*
Email	Alamat email untuk notifikasi sistem (opsional)	

3. Klik **Simpan**

Sarankan pengguna baru segera mengganti password setelah login pertama (lihat Bab 1.3).

Edit Data Pengguna

1. Klik **Edit** pada baris pengguna
2. Ubah Nama Lengkap, Peran, atau Email sesuai kebutuhan
3. Klik **Simpan**

> ⚠ **Perhatian**
>
> **Perhatian**: Mengubah Peran pengguna langsung berlaku pada sesi login berikutnya. Jika pengguna sedang login saat peran diubah, perubahan baru efektif setelah mereka logout dan login kembali.

Reset Password

1. Klik **Reset Password** pada baris pengguna
2. Isi password baru (minimal 8 karakter)
3. Isi konfirmasi password
4. Klik **Reset**

Komunikasikan password baru kepada pengguna yang bersangkutan. Sistem tidak mengirim notifikasi otomatis.

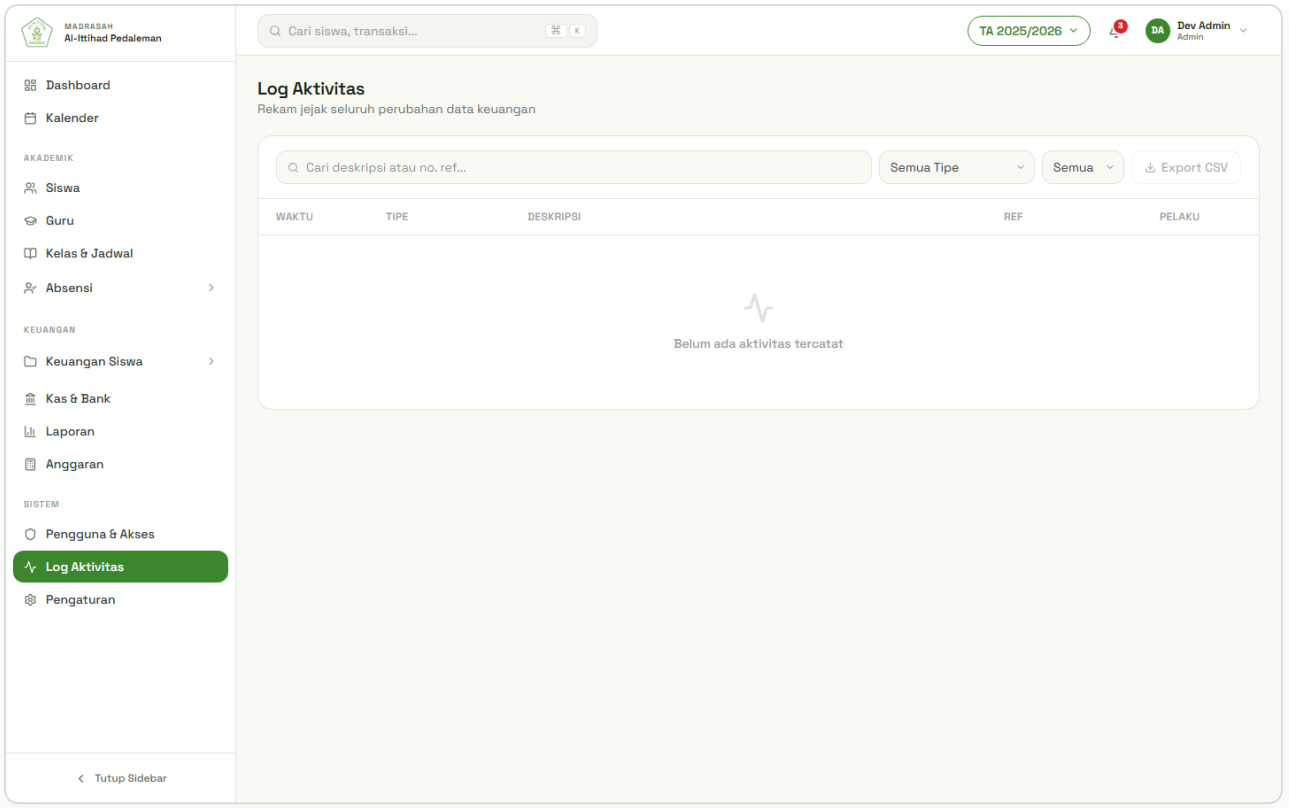
Nonaktifkan Pengguna

1. Klik **Nonaktifkan** pada baris pengguna
2. Konfirmasi pada dialog

Pengguna yang dinonaktifkan tidak dapat login. Data dan riwayat aktivitasnya tetap tersimpan. Untuk mengaktifkan kembali, klik **Aktifkan** pada baris pengguna tersebut.

14.2 Log Aktivitas

Log Aktivitas mencatat semua tindakan signifikan yang dilakukan oleh seluruh pengguna. Log ini tidak dapat diubah atau dihapus.



Log Aktivitas

Gambar 14.2: Rekam Jejak Audit Trail dan Riwayat Aktivitas Sistem

Kolom-kolom tabel log:

KOLOM	ISI
Waktu	Tanggal dan jam tindakan dilakukan
Pengguna	Nama pengguna yang melakukan tindakan
Tindakan	Jenis tindakan (Tambah / Ubah / Hapus / Pembayaran / Reversal / Login / dst.)
Modul	Bagian aplikasi yang terlibat (Siswa / Pembayaran / Absensi / dst.)
Detail	Ringkasan perubahan atau data yang terpengaruh
IP Address	Alamat IP perangkat yang digunakan

Filter log:

FILTER	PILIHAN
Periode	Rentang tanggal
Pengguna	Pilih pengguna tertentu atau semua
Tindakan	Semua / Pembayaran / Reversal / Login / Perubahan Data
Modul	Semua modul atau modul tertentu

Membaca entri reversal:

Entri reversal ditandai dengan jenis tindakan **Reversal** dan menampilkan:

- Nomor transaksi yang dibatalkan
- Nama pengguna yang membatalkan
- Alasan pembatalan (teks yang diisi saat proses reversal)
- Referensi silang ke transaksi asal

Export Log:

1. Terapkan filter yang diinginkan
2. Klik **Export Excel**
3. File unduhan berisi semua kolom log dalam format spreadsheet

14.3 Pengaturan

Lihat Bab 2 untuk panduan lengkap pengaturan sistem. Ringkasan submenu yang tersedia:

SUBMENU	ISI
Identitas Madrasah	Nama, alamat, NPSN, kepala madrasah, logo
Tahun Ajaran	Tahun ajaran aktif, tanggal mulai/selesai, semester
Operasional	Jam masuk standar, kapasitas kelas, format nomor kuitansi
Akun Kas & Bank	Daftar akun keuangan, saldo awal

Perubahan di halaman Pengaturan berlaku **segera** dan memengaruhi seluruh pengguna yang sedang aktif.

14.4 WA Blast & Integrasi WhatsApp Gateway (WAHA) ADMIN

Menu **Sistem → WA Blast** digunakan untuk mengelola integrasi pengiriman pesan otomatis melalui WhatsApp HTTP API (WAHA) serta menyiarkan pesan massal kepada wali murid.

Fungsi Utama WA Blast:

1. **Status Koneksi Gateway:** Menampilkan status server WAHA dan sesi WhatsApp madrasah (apakah berstatus *Connected* atau *Disconnected*).
2. **Kirim Pesan Massal (Broadcast):** Mengirim pengumuman, surat pemberitahuan kegiatan madrasah, atau undangan rapat kepada seluruh wali murid atau per kelas tertentu secara serentak.
3. **Template Pesan Dinamis:** Mendukung variabel personalisasi otomatis seperti `{nama_siswa}`, `{kelas}`, `{nama_wali}`, dan `{nominal_tunggakan}` yang akan digantikan secara otomatis sesuai data masing-masing siswa.
4. **Monitoring Pengiriman:** Memantau riwayat pengiriman pesan, log pengiriman berhasil/gagal, serta antrean pesan guna menjaga reputasi nomor WhatsApp madrasah.

Lampiran A — Glosarium

ISTILAH	PENJELASAN
Admin	Peran pengguna dengan akses penuh ke seluruh fitur sistem
Aging	Usia tunggakan dihitung dari jatuh tempo hingga hari ini. Kategori: Perhatian (1–30 hari), Waspada (31–60 hari), Kritis (60+ hari)
Alpa	Status absensi: siswa tidak hadir tanpa keterangan
Bendahara	Peran pengguna dengan akses keuangan penuh dan data siswa baca saja
BKU	Buku Kas Umum — laporan kronologis seluruh arus kas madrasah
BOS	Bantuan Operasional Sekolah — dana bantuan pemerintah untuk biaya operasional madrasah
BV	Bukti Voucher — prefiks nomor referensi untuk transaksi pengeluaran manual
GTY	Guru Tetap Yayasan — status kepegawaian guru yang diangkat yayasan
Hadir	Status absensi: siswa masuk sekolah (tepat waktu maupun terlambat)
Izin	Status absensi: siswa tidak hadir dengan keterangan yang diakui
Jatuh Tempo	Batas waktu pembayaran suatu komponen tagihan
Kritis	Status aging tunggakan: sudah lebih dari 60 hari melewati jatuh tempo
KW	Kwitansi — prefiks nomor kuitansi otomatis dari sistem
Mencicil	Status tagihan: sudah ada pembayaran masuk, tetapi belum semua komponen lunas
Menunggak	Status tagihan: belum ada pembayaran masuk dan sudah melewati jatuh tempo
Mutasi	Pergerakan saldo masuk dan keluar pada suatu akun dalam periode tertentu
NIP	Nomor Induk Pegawai — nomor identitas ASN/PNS
NIS	Nomor Induk Siswa — nomor identitas siswa di madrasah ini
NISN	Nomor Induk Siswa Nasional — nomor identitas siswa yang dikeluarkan Kemendikbud
NPSN	Nomor Pokok Sekolah Nasional — identitas resmi madrasah dalam sistem pemerintah
NUPTK	Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan — nomor identitas pendidik dari Kemdikbud
Penetapan	Proses menetapkan paket tagihan kepada siswa atau kelompok siswa
Perhatian	Status aging tunggakan: sudah 1–30 hari melewati jatuh tempo
PPDB	Penerimaan Peserta Didik Baru — proses pendaftaran siswa baru
PNS	Pegawai Negeri Sipil
RAB	Rencana Anggaran Belanja — perencanaan keuangan madrasah untuk satu tahun ajaran

ISTILAH	PENJELASAN
Reversal	Mekanisme pembatalan transaksi keuangan dengan mencatat entri koreksi. Transaksi asal tidak dihapus
Sheet	Panel geser dari sisi kanan layar yang digunakan untuk form detail dan edit
Terlambat	Status absensi: siswa hadir tetapi datang setelah jam masuk standar. Tetap dihitung Hadir
TU	Tata Usaha — peran pengguna dengan akses akademik dan absensi
Tunggakan	Tagihan yang sudah melewati jatuh tempo dan belum dibayar
Waterfall	Mekanisme alokasi pembayaran ke komponen tagihan secara berurutan dari prioritas tertinggi
Waspada	Status aging tunggakan: sudah 31–60 hari melewati jatuh tempo

Lampiran B — FAQ & Troubleshooting

Pertanyaan Umum

T: Apakah sistem ini mendukung SPP bulanan? J: Tidak. Sistem ini dirancang khusus untuk tiga paket tagihan tahunan (PPDB, Daftar Ulang, Administrasi Kelas 9). Tidak ada fitur SPP bulanan.

T: Bagaimana jika siswa membayar lebih dari sisa tagihan? J: Sistem hanya menerima nominal maksimal sebesar sisa tagihan. Jika ada kelebihan bayar, proses di luar sistem dan catat sebagai keterangan di transaksi.

T: Apakah data bisa dipindahkan ke tahun ajaran baru? J: Buat tahun ajaran baru di Sistem → Pengaturan → Tahun Ajaran. Siswa aktif otomatis berlanjut. Tagihan baru perlu ditetapkan kembali melalui Keuangan → Tagihan → Penetapan.

T: Apakah bisa menggunakan aplikasi di HP? J: Ya. Aplikasi dioptimalkan untuk mobile. Gunakan browser di HP dan buka alamat yang sama. Tidak perlu mengunduh aplikasi terpisah.

Masalah Teknis

Masalah: Tidak bisa login, muncul pesan "Username atau password salah" Solusi:

1. Pastikan Caps Lock tidak aktif — password bersifat case-sensitive
2. Coba ketik ulang username dan password perlahan
3. Jika tetap gagal, minta Admin untuk mereset password (Bab 14.1)

Masalah: Tombol Simpan tidak bisa diklik Solusi: Gulir ke atas untuk melihat apakah ada field yang belum terisi (ditandai pesan merah di bawah field). Isi semua field bertanda * sebelum menyimpan.

Masalah: Nominal pembayaran sudah diinput tapi status siswa belum berubah jadi Lunas Solusi: Periksa apakah masih ada komponen tagihan yang belum terbayar. Sistem hanya mengubah status ke Lunas jika semua komponen dalam paket sudah nol (sisa = 0).

Masalah: Kuitansi tidak muncul saat dicetak Solusi: Pastikan pop-up browser tidak diblokir. Klik ikon kunci di address bar browser, lalu izinkan pop-up untuk situs ini.

Masalah: Link WhatsApp terbuka tapi nomor wali tidak terisi Solusi: Buka profil siswa (Bab 4.3), periksa tab Orang Tua/Wali, dan pastikan field Nomor WhatsApp sudah diisi dengan format yang benar (diawali 08 atau +62).

Masalah: Jadwal pelajaran tidak bisa disimpan, muncul pesan bentrok Solusi: Guru yang dipilih sudah terjadwal di kelas lain pada hari dan jam yang sama. Pilih guru lain, atau ubah jadwal di kelas lain terlebih dahulu (Bab 5.3).

Masalah: Persentase kehadiran siswa terlihat tidak sesuai Solusi: Periksa apakah ada hari libur yang belum ditambahkan di Kalender (Bab 13). Hari libur yang tidak terdaftar tetap dihitung sebagai hari kerja efektif.

Masalah: Tidak bisa menghapus akun Kas & Bank Solusi: Akun yang sudah memiliki transaksi tidak dapat dihapus. Nonaktifkan akun tersebut dari Sistem → Pengaturan → Akun Kas & Bank jika tidak ingin digunakan lagi.

Kontak Dukungan

Jika masalah tidak dapat diselesaikan dengan panduan di atas, hubungi tim teknis pengembang sistem dengan menyertakan:

- Nama modul yang bermasalah
- Langkah yang dilakukan sebelum masalah muncul
- Pesan error yang tampil (screenshot jika ada)
- Nama pengguna dan peran (Admin/Bendahara/TU)